CBM-RJ — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Matemática

Aula 08: CBM-RJ | Matemática — Aula 08: Equações de Primeiro Grau & Equações do Segundo Grau & Inequações de Primeiro Grau

126 Páginas Integrais | Questões de Concurso & Fixação | Edição 2026 | Material Fiel & Sem Cortes

APOSTILA ADAPTADA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Este material foi reorganizado, otimizado e adaptado por IA preservando a totalidade dos tópicos e profundidade do conteúdo original de Matemática para garantir alto rendimento no concurso CBM-RJ.

SUMÁRIO DOS 12 CAPÍTULOS INTEGRAIS

01. Equações de Primeiro Grau
02. Equações do Segundo Grau
03. Inequações de Primeiro Grau
04. Inequações de Segundo Grau
05. Questões Comentadas - Equação de Primeiro Grau - Multibancas
06. Questões Comentadas - Equação de Segundo Grau - Multibancas
07. Questões Comentadas - Inequação de Primeiro Grau - Multibancas
08. Questões Comentadas - Inequação de Segundo Grau - Multibancas
09. Lista de Questões - Equação de Primeiro Grau - Multibancas
10. Lista de Questões - Equação de Segundo Grau - Multibancas
11. Lista de Questões - Inequação de Primeiro Grau - Multibancas
12. Lista de Questões - Inequação de Segundo Grau - Multibancas

CAPÍTULO 01

Equações de Primeiro Grau

EQUAÇÕES DE PRIMEIRO GRAU Noções e Conceitos Contextualização Certas pessoas ficam assustadíssimas quando se deparam com termos tais como "equação", "incógnita" ou "raiz". Veremos que não precisamos ficar assim. Uma equação vai estabelecer uma relação de igualdade entre duas expressões matemáticas . Incógnita, por sua vez, é uma quantidade que desconhecemos, mas que queremos descobrir o seu valor. Para começar a desbravar esse conteúdo, vamos verificar como é a cobrança?

(PREF. CAMAÇARI/2024) Um ônibus de turismo, com capacidade para 50 pessoas sentadas, partiu da Praia de Jauá com destino a Barra de Pojuca, levando um total de 40 turistas entre homens, mulheres e crianças. Ao chegar em Arembepe, dois turistas homens desistiram de continuar a viagem e resolveram desembarcar.

Por outro lado, determinada qua ntidade de mulheres embarcou no ônibus acompanhando um grupo de 5 crianças. O ônibus chegou em Barra de Pojuca com sua capacidade total de passageiros sentados. Na situação precedente, a quantidade de mulheres que embarcaram em Arembepe foi igual a A) 5.

B) 6. C) 10. D) 7.

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 8.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos esquematizar um pouco! Jauá Arembepe Barra de Pojuca 40 passageiros 5 crianças x mulheres 2 homens 50 passageiros Na situação descrita e representada acima, temos um ônibus que parte com 40 passageiros de Jauá. Em Arembepe, 5 crianças e x mulheres entram no ônibus, enquanto 2 homens desembarcam. Com isso, temos que um tota l de 50 passageiros desembarcam em Barra de Pojuca. Ora, para equacionar nosso problema, devemos ter em mente que a quantidade de passageiros que entram no ônibus é igual a quantidade de passageiros que desembarcam. Logo: 40 + (5 + x) = 2 + 50 45 + x = 52 x = 52 − 45 $\boldsymbol{x}$ = **7** Logo, podemos concluir que 7 mulheres entraram no ônibus em Arembepe.

Na questão acima, nós montamos uma equação a partir da situação proposta: " quantidade de pessoas que entraram no ônibus " = "quantidade de pessoas que desembarcaram do ônibus ". Em 99% das questões, teremos que fazer algo parecido. O "x" é a nossa incógnita e determiná-lo é o objetivo de toda equação.

Equação de Primeiro Grau Para dizer se uma determinada equação é do primeiro grau, basta procurarmos pelo maior expoente em alguma incógnita. Se o maior expoente for um, então a equação será de primeiro grau.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

• $\boldsymbol{x} + \mathbf{1} = \mathbf{3}\boldsymbol{x} - \mathbf{4}$ (Equação de Primeiro Grau) • $\mathbf{2}\boldsymbol{x} = \mathbf{2} - \mathbf{6}\boldsymbol{x}$ (Equação de Primeiro Grau) • $x2 + 2 = x$ (Não é equação de primeiro grau) • $x3 - 2x = 1$ (Não é equação de primeiro grau) Simples, né? No entanto, mais interessante do que apenas afirmar se uma equação é do primeiro grau ou não, é saber resolvê-la. Para isso, devemos compreender algumas manipulações algébricas . Nesse ponto da aula, os alunos que já dominam bem esse tipo de manipulação podem pular a teoria inicial e resolver as questões propostas ao longo desse primeiro capítulo.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

A partir de agora, vou explicar passo a passo o que normalmente fazemos quando estamos querendo resolver uma equação de primeiro grau. Considere a simples equação: $x + 1 = 1$ O que a expressão acima diz? Ora, ela está dizendo que você pegou um número "x", que não é conhecido, e somou o número "1" (esse é o lado esquerdo). O resultado dessa operação foi 1 (esse é o lado direito). Que número, nós vamos somar com "1" para dar "1"? Só pode ser o 0!

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$x + 1 = 1$ 0 + 1 = 1 Na prática, resolveríamos da seguinte forma:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$x + 1 = 1$ $x = 1 - 1$ $x = 0$ Veja que "passamos" o "1" para o outro lado e trocamos o seu sinal. Na verdade, o que fizemos foi adicionar " $-\mathbf{1}$" em ambos os lados da equação.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$x + 1 = 1$ $x + 1 - \mathbf{1} = 1 - \mathbf{1}$ $x = 0$ Esse é um ponto importantíssimo de ser notado. Quando adicionamos quantidade iguais em ambos os lados da equação, não alteramos a relação de igualdade. Vamos pensar em algo prático para entender melhor?

Imagine que você tem duas gavetas. Cada gaveta possui 20 processos. Se você retira 5 processos de cada gaveta, cada uma ficará com 15. Ou seja, o número de processos pode ter mudado, mas a

igualdade será mantida. Se, depois de retirar os 5, você adiciona 100 processos em cada, cada uma das gavetas ficará com 115, mantendo a igualdade.

Tenho um exemplo ainda melhor! Imagine que uma equação funciona como uma balança. Ela precisa está equilibrada dos dois lados. Se você tem 5 maçãs de um lado, você precisará ter 5 maçãs do outro. Assim, caso você decida retirar uma maçã de um dos lados, também terá que retirar uma maçã do outro lado , se não sua balança vai pender para um lado! É exatamente essa ideia que devemos ter aqui.

Galera, o que eu quero dizer é o seguinte: não importa o que você faz com a equação, desde que você faça dos dois lados! Se você multiplicar um lado por 2, deve multiplicar o outro lado por 2. Se você somar 10 de um lado, também deve somar 10 do outro. Dessa forma, mantemos, de fato, a relação de igualdade entre as expressões.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Quando passamos um número de um lado para o outro, no fundo, o que estamos fazendo é somar ou subtrair números dos dois lados da equação. Considere: $43 - x = 27 + x$ Vamos tentar Isolar o "x". Para isso, normalmente utilizamos o lado esquerdo. Logo, devemos "passar" o $+x$ que está do lado direito para o lado esquerdo. Esse movimento é equivalente a somar "$-x$" em cada um dos lados. Como assim, professor? Acompanhe:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$43 - x - \boldsymbol{x} = 27 + x - \boldsymbol{x}$ $43 - 2x = 27 + 0$ $43 - 2x = 27$ Perceba que o "x" ainda não está isolado. Precisamos "passar" o 43 para o outro lado. Essa "passagem" é o resultado de somar "−43" em cada um dos lados.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\boldsymbol{-43} + 43 - 2x = 27 - \boldsymbol{43}$ $0 - 2x = -16$ $-2x = -16$ Observe agora que o "x" finalmente está isolado. No entanto, ele está com o sinal trocado . Podemos multiplicar os dois lados da equação por (−1) a fim de mudar esse sinal.

$-2x = -16$ $(-\mathbf{1}) \cdot (-2x) = (-\mathbf{1}) \cdot (-16)$ $2x = 16$ Ok! Estamos quase lá. Queremos determinar "x" e não "2x" . Na escola, nós aprendemos que, como o "2" está multiplicando o "x", ele passará dividindo o "16". No fundo, nós estamos dividindo os dois lados da equação por "2".

$2x = 16$ $2x\ 2 = 162$ $x = 8$ Pronto, equação resolvida! A intenção aqui era passar para vocês o que está por trás das manipulações que são feitas. Veja que tudo se resume a fazermos operações iguais dos dois lados. Na prática, o que vemos são os famosos "passa para o outro lado trocando o sinal", "passa dividindo", etc. Vamos mais um exemplo.

(PREF. PAULO BENTO/2024) O dobro de um número real somado a 16 é igual ao seu triplo menos 20. Esse número real é: A) 12.

B) 20. C) 24. D) 36.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 48.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos considerar que "x" seja o número procurado. O dobro desse número é "2x". Por sua vez, quando somamos o "2x" com 16, ficamos com "$2x + 16$". De acordo com o enunciado, esse número é igual ao triplo de "x" menos 20, ou seja, " $3x - 20$". Para determinarmos o valor de "x", basta igualarmos essas duas expressões. $2x + 16 = 3x - 20$ $3x - 2x = 16 + 20$ $\boldsymbol{x = 36}$

Sistema de Equações Galera, o que acontece se ao invés de uma única quantidade desconhecida, tivermos duas? Ou três? É nessas horas que vamos nos deparar com um sistema de equações. Para entendermos melhor, tente me responder a seguinte pergunta: quais são os dois números que

somados dão quatro? Você deve estar dizendo: "Ora, podem ser vários! "1" e "3" ou "0" e "4" ou "1,5" e "2,5"...

Observe que vários números satisfazem minha pergunta. Para um resultado exato, eu preciso ser mais específico, preciso dar mais uma informação. Se adicionalmente eu falar: um deles é o triplo do outro. Dessa vez, tenho certeza de que você me falará com convicção que os números que estou procurando são o "1" e o "3".

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Para descobrir duas quantidades, eu precisei de duas informações. Matematicamente, as informações que eu forneci podem ser representadas como: $\{x + y = 4$ (1)$x = 3y$ (2) Em um sistema, teremos mais de uma incógnita. Na situação em tela, representamos a incógnita adicional por "y". Poderia ser qualquer letra. Não há problema algum. Além disso, você poderá encontrar as equações numeradas. Essa numeração serve para ajudar a referenciá-las em nosso texto . Por exemplo, sempre que eu falar "equação (1)", você saberá de qual equação estou falando, sem precisar escrevê-la explicitamente.

Assim, se há duas incógnitas, então você precisará de duas equações para determiná -las. E se for três? Você precisará de três equações. Ok, estou começando a entender, professor! Opa, isso é bom, podemos prosseguir então. Finja que você não sabe que "1" e "3" formam a solução do sistema acima. Como faríamos para resolvê-lo?

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> O método mais simples para resolução de sistemas é o da substituição. Observe que podemos substituir o "x" da equação (2) na equação (1). Ficaria assim: $(3y) + y = 4 \Rightarrow 4y = 4 \Rightarrow y = 1$ Veja como descobrimos rápido o y! Agora, podemos substituí-lo em qualquer uma das equações e achar x:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $x = 3 \cdot 1 \Rightarrow x = 3$ Esse foi um exemplo simples, vamos ver como pode vir na sua prova? (PREF. JOÃO PESSOA/2024) Em um estacionamento de uma loja, há um total de 50 vagas disponíveis para carros e motos. Considerando que todas essas vagas estão ocupadas, resultando em um total de 152 pneus, sem incluir os estepes. A quantidade de motos presentes no estacionamento é de:

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 24

B 25

C 26

D 27

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Seja "C" seja o número de carros e "M" o de motos. Como todas as vagas do estacionamento estão ocupadas, podemos escrever que: $C + M = 50$ (1) Por sua vez, a questão ainda informa que temos um total de 152 pneus. Como cada carro possui 4 pneus e cada moto possui 2, podemos escrever também que: $4C + 2M = 152$ Simplificando a equação por 2: $2C + M = 76$ (2) Para resolver, podemos isolar o "M" em (1) e usá-lo em (2): $2C + (50 - C) = 76$ $C = 76 - 50$ $C = 26$ Com o valor de "C", podemos usá-lo em qualquer uma das equações para obtermos "M": $26 + M = 50$ $M = 50 - 26$ $\boldsymbol{M = 24}$

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Agora que temos uma noção geral sobre sistemas de equações, vamos focar em como resolvê-los. Considere o seguinte sistema: $\{x + y = 10x - y = 4$. Determine x e y. Pessoal, temos duas equações e duas incógnitas. É exatamente essa situação que queremos.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

{$x + y = 10$ (1)$x - y = 4$ (2) No método da substituição, isolamos uma das variáveis e a substituímos na outra equação . Esse método possui um nome bastante intuitivo, não é verdade? Por exemplo, podemos isolar o x na equação (2) acima.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$x = 4 + y$ Agora que sabemos quem é x em função do y, podemos substituir sua expressão na equação (1). $(4 + y) + y = 10 \Rightarrow 4 + 2y = 10 \Rightarrow 2y = 10 - 4 \Rightarrow 2y = 6 \Rightarrow y = 3$ Encontramos o valor de y! Agora, para determinar x, basta substituir y em qualquer uma das equações.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$x + y = 10 \Rightarrow x + 3 = 10 \Rightarrow x = 10 - 3 \Rightarrow x = 7$

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

(PREF. CAUCAIA/2024) Resolva o sistema linear e encontre o produto das incógnitas. { $2x + 3y - z = 8$ $-x + 4y + 2z = 7$ $3x - 2y + 5z = -1$ A) 0.

B) 1. C) 2. D) 3.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Algumas vezes poderemos nos deparar com sistemas como o dessa questão. Direto ao ponto e com três incógnitas! Observe que aqui não precisamos extrair o sistema a partir de uma situação-problema dada. Ele já está pronto! Só devemos aplicar o método correto para resolvê -lo. Sendo assim, inicialmente vamos enumerar nossas equações: { $2x + 3y - z = 8$ (1) $-x + 4y + 2z = 7$ (2) $3x - 2y + 5z = -1$ (3) Agora, vamos multiplicar a equação (1) por 2: $(2x + 3y - z) \cdot 2 = (8) \cdot 2$ $4x + 6y - 2z = 16$ (4) Agora, vamos somar (4) e (2) membro a membro. $(4x + 6y - 2z) + (-x + 4y + 2z) = 16 + 7$ $3x + 10y = 23$ (5) Observe que o objetivo aqui foi "sumir" com uma das variáveis. Nesse caso, sumimos com o "z". Da mesma forma, vamos multiplicar a equação (1) por 5: $(2x + 3y - z) \cdot 5 = (8) \cdot 5$ $10x + 15y - 5z = 40$ (6) Agora, vamos somar (6) e (3) membro a membro. $(10x + 15y - 5z) + (3x - 2y + 5z) = 40 - 1$ $13x + 13y = 39$ $x + y = 3$ (7) Pronto! Com (5) e (7), temos apenas duas equações e duas incógnitas. Vamos isolar "x" em (7) e substituí - lo em (5): $3(3 - y) + 10y = 23$ $9 - 3y + 10y = 23$ $7y = 14$ $\boldsymbol{y = 2}$ Com o valor de "y", podemos achar "x": $x + 2 = 3$ $x = 3 - 2$ $\boldsymbol{x = 1}$ Opa! Já temos "x" e "y"! Agora, devemos usá-los em qualquer uma das três equações para obtermos "z". Em (1), ficamos com: $2x + 3y - z = 8$ $2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 - z = 8$ $2 + 6 - z = 8$ $8 - z = 8$ $\boldsymbol{z = 0}$ O enunciado pede o produto entre "x", "y" e "z": $xyz = 1 \cdot 2 \cdot 0$ $\boldsymbol{xyz = 0}$

Existe mais de uma forma de resolver o mesmo sistema linear. Você pode manipular as equações de vári as formas diferentes de modo a obter a solução desejada. Um estudo mais aprofundado dos sistemas lineares é feito após compreendermos bem as matrizes e seus determinantes. Logo, caso seu edital preveja esses conteúdos, certamente você se deparará com o tema novamente , mais à frente no nosso curso. Caso contrário, tudo que vimos aqui já será suficiente para que acerte as questões do tema em sua prova.

CAPÍTULO 02

Equações do Segundo Grau

EQUAÇÕES DE SEGUNDO GRAU Noções e Conceitos As equações de segundo grau vão ser aquelas em que o expoente máximo que encontraremos em uma incógnita será o 2. Vejamos alguns exemplos:

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

• $x2 + 2x + 1 = 0$ • $x2 - 5x + 3 = 0$ • $x2 - x - 1 = 0$ • $x2 + 5x + 6 = 0$ Todas as equações acima são equações de segundo grau. Basta identificar o maior expoente e pronto!

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Ressalto, no entanto, que algumas equações de segundo grau podem vir disfarçadas. • $(x - 2)(x - 1) = 0 \Rightarrow x2 - 3x + 2 = 0$ • $x(x - 3) = 0 \Rightarrow x2 - 3x = 0$ • $(x + 1)(x + 4) = 0 \Rightarrow x2 + 5x + 4 = 0$ Observe que as equações acima foram escritas na forma de um produto de dois termos . Como ambos os termos possuem a incógnita x, quando aplicamos a propriedade distributiva da multiplicação, acabamos encontrando uma equação do segundo grau.

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Formalmente, dizemos que uma equação de segundo grau é qualquer equação de forma $ax2 + bx + c = 0$, em que a, b e c são os coeficientes da equação. Para que tenhamos realmente um termo com o $x2$, o coeficiente $\boldsymbol{a}$ não pode ser igual a zero ($\boldsymbol{a \neq 0}$). At é aqui eu gostaria que vocês tenham aprendido a identificar uma equação de segundo grau.

Agora que sabemos reconhecê -la, vamos aprender a determinar seus coeficientes. Isso será de extrema importância, pois olhando apenas para os coeficientes de uma equação de segundo grau, poderemos dizer muita coisa sobre ela.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Os coeficientes de uma equação de segundo são três: o coeficiente dominante ou principal (" a"), o coeficiente secundário ("b") e o coeficiente independente (" c"). Para determiná-los, basta compararmos a equação com a forma que acabamos de ver: $\boldsymbol{ax2 + bx + c = 0}$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

1) $\boldsymbol{x2 + 3x + 1 = 0}$ Quando comparamos a equação acima com $ax2 + bx + c = 0$, retiramos que: $\{a = 1 b = 3\ c = 1$ 2) $\boldsymbol{-x2 + 5x - 2 = 0}$ Basta compararmos a equação acima com $ax2 + bx + c = 0$, retiramos que: $\{a = -1 b = 5\ c = -2$ 3) $\boldsymbol{5x2 - 25 = 0}$ Comparando com $ax2 + bx + c = 0$, temos que: $\{\ a = 5 b = 0\ c = -25$ 4) $\boldsymbol{2x2 - x = 0}$ Comparando com $ax2 + bx + c = 0$, temos que: $\{\ a = 2 b = -1\ c = 0$ Note que podemos ter "b" ou "c" iguais a zero . No entanto, tal fato não é verdade para o coeficiente "a".

Se fosse, a equação não seria de segundo grau, pois, na prática, não teríamos o termo $ax2$. Ok! Até agora sabemos identificar uma equação de segundo grau e dizer seus coeficientes. O próximo passo que daremos será em como resolvê-la.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Fórmula de Bhaskara Moçada, imagine que temos que resolver a seguinte equação: $x2 - 2x + 1 = 0$. O que você faz? Na equação de primeiro grau, nós isolávamos o x e rapidamente conseguíamos obter um valor para a incógnita. Se você tentar a mesma coisa aqui, vai ser um pouco frustrante, pois não conseguiremos isolar o x da mesma maneira que fizemos anteriormente.

É pensando em como determinar a incógnita de uma equação de segundo grau, que surgiu a Fórmula de Bhaskara. Sei que em algum momento da vida vocês já se depararam com ela e devem ter se perguntado o porquê dessa danada existir. É apenas uma maneira de encontrar de x em uma equação de segundo grau.

Professor, e isso é importante para alguma coisa, por que alguém faz tanta questão em descobrir esse x? Galera, quando estamos estudando apenas o método de resolução, realmente fica muito difícil enxergar como isso é útil. Peço um pouco de paciência, já que uma contextualização mais formalizada será vista apenas na aula de Funções de Segundo Grau. Aqui, form aremos uma boa base para aproveitar essa aula ao máximo.

Ok, professor! Você está falando muito, mas vamos ao que interessa: se eu não consigo isolar o x da maneira que aprendemos na equação de primeiro grau, como farei agora? Agora, nós aplicamos a fórmula de Bhaskara!

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$x = -b \pm \sqrt{b2 - 4ac2a}$ Caramba, professor! Que loucura! Calma! Garanto que é mais fácil do que parece! Repare no que está dentro da raiz quadrada. Essa expressão é bastante especial e ganha um nome próprio. Nós a chamamos de discriminante, o famoso "delta".

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\Delta = b2 - 4ac$ Podemos, portanto, reescrever a fórmula de Bhaskara assim: $x = -b \pm \sqrt{\Delta 2a}$ Você deve estar se perguntando sobre esse sinal de "mais ou menos": ± . Ele indica que vamos ter duas raízes. Como assim? Agora estamos falando das partes de uma planta? Nada disso, moçada! Nós chamamos de raízes, os valores de x que satisfazem a equação.

Lembre-se que na equação de primeiro grau, nós encontramos um único valor para x . Na equação de segundo grau, teremos dois valores que tornarão a igualdade validade. Por sua vez, a equação de terceiro grau terá três. Logo, para descobrir quantas raízes uma equação tem, basta olharmos para seu grau.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Vamos exemplificar. Considere a equação $x2 - 5x + 6 = 0$. Tente usar $x = 3$. $32 - 5 \cdot 3 + 6 = 9 - 15 + 6 = -6 + 6 = 0$ Veja que a equação bateu! Agora, tente usar $x = 2$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$22 - 5 \cdot 2 + 6 = 4 - 10 + 6 = -6 + 6 = 0$ Opa, veja que bateu de novo! Dois valores que satisfazem a equação! Esses dois valores são as suas raízes! Em uma equação de segundo grau só vão existir duas delas! Guarde isso. Veja que já dei as raízes da equação.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Imagine, no entanto, que a gente não soubesse. O primeiro passo é extrair os coeficientes da equação. Se $x2 - 5x + 6 = 0$, então $\{a = 1\ b = -5\ c = 6$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Uma vez que temos os coeficientes, vamos calcular o discriminante e, logo após, as raízes. • Cálculo do Discriminante $\Delta = b2 - 4ac \rightarrow \Delta = (-5)2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 \rightarrow \Delta = 25 - 24 \rightarrow \Delta = 1$ • Cálculo das Raízes $x = -b \pm \sqrt{\Delta}2a \rightarrow x = -(-5) \pm \sqrt{}12 \cdot 1 \rightarrow x = 5 \pm 12$ Pessoal, agora fazemos duas contas. Na primeira, nós considerando o sinal de menos. Já na segunda, o sinal de mais. O primeiro resultado nós chamaremos de $x1$ e o segundo, $x2$. Serão as duas raízes.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$x1 = 5 - 12 \rightarrow x1 = 42 \rightarrow x1 = 2\ x2 = 5 + 12 \rightarrow x2 = 62 \rightarrow x2 = 3$ Observe que obtivemos exatamente as duas raízes que falamos inicialmente. E no concurso, como é?

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

(PREF. NOVO HAMBURGO /2024) As raízes da equação de segundo grau $2x2 - 4x + 8 = 6x - 4$ representam as dimensões de um retângulo. Determine o perímetro desse retângulo. A) 3.

B) 5. C) 6. D) 10.

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 12.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Inicialmente, precisamos resolver a seguinte equação de segundo grau: $2x2 - 4x + 8 = 6x - 4$ Vamos trazer tudo para o lado esquerdo $2x2 - 4x - 6x + 8 + 4 = 0$ $2x2 - 10x + 12 = 0$ Simplificando por 2: $x2 - 5x + 6 = 0$ Os coeficientes que vamos usar na Fórmula de Bhaskara são: { $a = 1$ $b = -5$ $c = 6$ Cálculo do Discriminante $\Delta = b2 - 4ac \Rightarrow \Delta = (-5)2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 \Rightarrow \Delta = 25 - 24 \Rightarrow \Delta = 1$ Cálculo das Raízes $x = -b \pm \sqrt{\Delta}2a \Rightarrow x = -(-5) \pm \sqrt{}12 \cdot 1 \Rightarrow x = 5 \pm 12 \Rightarrow x1 = 3$ e $x2 = 2$ Agora que encontramos as raízes, podemos determinar o perímetro do retângulo. Lembre-se que perímetro é a soma de todos os lados de um polígono. Sendo assim, para um retângulo temos que: $P = 3 + 3 + 2 + 2$ $P = 6 + 4$ $\boldsymbol{P = 10}$

Professor, não quero decorar, quero aprender a deduzir a fórmula na hora da prova! Ok! Não é uma tarefa impossível, mas talvez lhe custe preciosos minutos. Quem preferir, pode pular o quadro abaixo! Pessoal, para demonstrarmos a fórmula de Bhaskara, você deve lembrar que:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$(A + B)2 = A2 + 2AB + B2$ Nosso objetivo será transformar a equação $ax2 + bx + c = 0$ em um quadrado. Chamamos esse método de "completar quadrados". Será uma maneira de isolar o "x".

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Ok! Vamos nessa. $ax2 + bx + c = 0$ Dividindo os dois lados por "a" $x2 + ba\,x + ca = 0$ Adicionando $b2$ $4a2$ em cada um dos lados.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$x2 + ba\ x + b24a2 + ca = b24a2$ Passando $c\ a$ para o outro lado.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$x2 + ba\ x + b24a2 = b24a2 - ca$ Por que fizemos isso tudo? Qual o motivo de adicionar $b2\ 4a2$ e passar o $c\ a$ para o outro lado?

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Pois agora temos um quadrado do lado esquerdo da nossa equação! Comparando com $A2 + 2AB + B2$, temos que $A = x$ e $B = b2a$. Conseguiu visualizar? Como $A2 + 2AB + B2 = (A + B)2$, então $x2 + ba\ x + b24a2 = (x + b2a)2 = b24a2 - ca$ Olha as coisas melhorando! Vamos ajeitar o lado direito agora.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$(x + b\ 2a) = b2\ 4a2 - 4ac\ 4a2\ (x + b\ 2a) = b2-4ac\ 4a2$ Tirando a raiz quadrada dos dois lados da equação.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$\sqrt{}(x + b2a)2 = \sqrt{}b2-4ac4a2\ (x + b\ 2a) = \pm\sqrt{}b2-4ac\ 2a\ x = -\ b\ 2a \pm \sqrt{}b2-4ac\ 2a\ x = -b\pm\sqrt{}b2-4ac\ 2a$ Pronto, moçada! Essa é a nossa fórmula de Bhaskara. Note que o sinal de “mais ou menos” aparece quando tiramos as raízes. Estudamos um pouco isso na nossa aula de exponenciação e radiciação.

Qualquer dúvida, você pode dar uma olhadinha nela! Ressalto que é interessante entender como chegamos à fórmula. No entanto, para fins de prova, sua aplicação direta é suficiente.

Análise do Discriminante Agora que sabemos o que é a equação de segundo grau, os seus coeficientes e como resolvê -la, podemos dar mais um passo. O nosso famoso "delta" (ou discriminante) traz consigo algumas informações relevantes.

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

Lembra que eu falei que uma equação tem duas raízes? Vou detalhar melhor isso. Olhe bem para a fórmula de Bhaskara: $x = -b \pm \sqrt{\Delta}2a$ Na aula de Potenciação e Radiciação, nós falamos que não existe, nos conjuntos dos reais, a raiz quadrada de um número negativo. Quanto vale $\sqrt{-1}$? Ou $\sqrt{-25}$? Existem, mas não são números reais! São números complexos. Dito isso, quando temos um "delta" negativo em uma equação de segundo grau, o que vamos fazer, já que precisaremos tirar a raiz?

Galera, quando o delta é negativo, dizemos que não existem soluções reais . O que vão existir são duas raízes complexas! As questões cobram muito isso! É errado apenas dizer que quando o delta é negativo, não existe solução. Não existe solução no conjunto dos REAIS!! E quando o delta for zero? O que acontece?

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$x = -b \pm \sqrt{\Delta}2a \rightarrow x = -b \pm \sqrt{0}2a \rightarrow x = -b2a$ Quando o discriminante for nulo, percebemos que vamos ter apenas uma solução e ela será igual a $-b/2a$. Mas professor... o senhor falou que a equação de segundo grau tem duas raízes. Pelo que percebi, quando o delta for zero, vamos encontrar apenas uma, é isso mesmo?

Esse pensamento está certo em partes. Teoricamente, a equação continua com duas raízes, porém, elas são iguais. Alguns autores podem até dizer que, em virtude disso, é apenas uma. Ressalto que, rigorosamente, são duas raízes iguais.

Discriminante Consequência $\Delta > 0$ Duas soluções reais distintas. $\Delta = 0$ Duas soluções reais iguais.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\Delta < 0$ Não há solução nos reais, mas há duas soluções distintas nos complexos. (PREF. SANTO ANDRÉ/2023) Sobre a equação $x^2 - 2x + 5 = 0$, é correto afirmar que A) tem como raízes dois números reais distintos.

B) tem como raízes dois números reais iguais. C) não tem solução. D) tem como raízes dois números imaginários puros distintos.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E tem como raízes dois números complexos distintos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Para responder essa questão, precisamos analisar o discriminante. $x2 - 2x + 5 = 0$ Os coeficientes são: { $a = 1$ $b = -2$ $c = 5$ Cálculo do Discriminante $\Delta = b2 - 4ac \Rightarrow \Delta = (-2)2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 \Rightarrow \Delta = 4 - 20 \Rightarrow \Delta = -16$ Nesse momento, você deve perceber que nosso discriminante é negativo . Logo, não temos raízes reais, apenas complexas e podemos marcar a alternativa E. Obs.: Para que a raiz seja um imaginário puro, além do discriminante negativo, precisamos ter que $b = 0$. Como esse último fato não ocorre, pois $b = -2$, não podemos ter a letra D como resposta.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Forma de Representação Alternativa Como conversamos no início desse capítulo, a equação de segundo grau pode vim na forma de um produto. Por exemplo, o $(x - 1) \cdot (x + 1) = 0$ o $x \cdot (x - 5) = 0$ o $(x - 10) \cdot (x + 7) = 0$ o $x \cdot (x - 1) = 0$ Quando aplicamos a propriedade distributiva ou o famoso "chuveirinho", vamos chegar exatamente na mesma forma que estamos habituados.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

o $(x - 1) \cdot (x + 1) = 0 \rightarrow x2 - 1 = 0$ o $x \cdot (x - 5) = 0 \rightarrow x2 - 5x = 0$ o $(x - 10) \cdot (x + 7) = 0 \rightarrow x2 - 3x - 70 = 0$ o $x \cdot (x - 1) = 0 \rightarrow x2 - x = 0$ Dito isso, quero revelar para vocês que quando tivermos uma equação de segundo grau na forma de produto de dois termos, é muito mais fácil encontrar suas raízes . Moçada, se temos o produto de dois termos que está dando zero, então um dos dois deve ser zero!

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Na equação $(x - 1) \cdot (x + 1) = 0$, use $x = 1$. $(1 - 1) \cdot (1 + 1) = 0 \cdot 2 = 0$ Observe que a equação foi satisfeita, indicando que $x = 1$ é uma raiz. Agora, faça $x = -1$ $(-1 - 1) \cdot (-1 + 1) = (-2) \cdot 0 = 0$ Logo, $x = -1$ é também uma raiz. Basta igualarmos cada um dos termos a zero para obter as raízes.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Considere a próxima equação: $x \cdot (x - 5) = 0$. Então, $x = 0\ ou\ x - 5 = 0 \rightarrow x1 = 0\ e\ x2 = 5$ Considere que $(x - 10) \cdot (x + 7) = 0$. Então, $x - 10 = 0\ ou\ x + 7 = 0 \rightarrow x1 = 10\ e\ x = -7$ Logo, as raízes de $(x - 10) \cdot (x + 7) = 0$ são 10 e -7.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

(PREF. PITANGUEIRAS /2024) A forma fatorada de uma equação do segundo grau é representada pela seguinte equação, sendo $x1$ e $x2$ as raízes da equação: $A(x - x1)(x - x2) = 0$ A forma fatorada da equação do segundo grau $-2x^2 - 8x + 10 = 0$ é:

#3 Matemática $x + 1$ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A $2(x + 1)(x - 5) = 0$

B $2(x - 1)(x + 5) = 0$

C $-2(x + 1)(x - 5) = 0$

D $-2(x - 1)(x + 5) = 0$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Inicialmente, saiba que o "A" corresponde coeficiente dominante na versão "normal", ou seja, $A = -2$. Observe que, d e imediato, já ficamos entre as alternativas C e D . Para definir qual das duas é o nosso

Relações de Girard Para finalizar nosso estudo de equações de segundo grau, é bastante relevante comentarmos um pouco sobre as Relações de Girard. Essas relações fornecem duas informações: a soma e o produto das raízes sem que seja necessário calculá -las. E como vamos fazer isso, professor?? Nós utilizaremos os coeficientes da equação!

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Considere uma equação de segundo grau na forma $ax2 + bx + c = 0$. Então, $x1 + x2 = -\,ba$ e $x1 \cdot x2 = ca$ Isso mesmo, moçada! Soma e produto de raízes apenas em função dos coeficientes! Imagine que você quer resolver a equação $x2 + 2x - 3 = 0$. Essa equação tem coeficientes $a = 1$, $b = 2$ e $c = -3$. Sendo assim, a soma de suas raízes é:

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

$x1 + x2 = -21 \rightarrow x1 + x2 = -2$ E o produto das raízes, qual é: $x1 \cdot x2 = -31 \rightarrow x1 \cdot x2 = -3$ Veja que sabemos a soma e o produto das raízes sem conhecê-las individualmente! Pode te economizar um bom tempo na hora da prova!

📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**

(CBM-RJ/2024) Considere a equação $2x^2 + 7x + 1 = 0$. Se a e b são as raízes da equação, o valor de 4a + 4b + 7ab é: A) −21/2.

B) 21/2. C) −11/2. D) 11/2.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 7/2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Temos a seguinte equação: $2x2 + 7x + 1 = 0$ Quando comparamos com a forma $Ax2 + Bx + C = 0$, tiramos: $A = 2$, $B = 7$ e $C = 1$. O enunciado pede o valor da seguinte expressão: $E = 4a + 4b + 7ab$ Podemos reescrevê-la da seguinte forma: $E = 4(a + b) + 7ab$ Em que "a" e "b" são as raízes. Observe que temos uma expressão que envolve a soma e o produto das raízes. Sendo assim, não precisamos resolver a equação para encontrar cada uma delas, pois podemos simplesmente usar as relações de Girard! $E = 4(a + b) + 7ab$ $E = 4\ (-BA) + 7\ (CA)$ Substituindo com os coeficientes da equação: $E = 4\ (-72) + 7\ (12)$ $E = -14 + 72$ $E = -28 + 72$ $\boldsymbol{E = -212}$ Para encontrar o produto das duas raízes , lembre-se que não precisamos encontrá -la, basta utilizarmos as relações de Girard. Para o produto, temos que $x1 \cdot x2 = ca \Rightarrow x1 \cdot x2 = -393 \Rightarrow x1 \cdot x2 = -13$

Como sei que alguns de vocês podem estar duvidando das relações de Girard, vamos pegar nossa última equação e achar as raízes do jeito tradicional . Depois, calcularemos a soma e o produto das raízes! A equação que estávamos trabalhando foi:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $x2 + 2x - 3 = 0$ Os coeficientes dela são: $a = 1$, $b = 2$ e $c = -3$. Logo, • Cálculo do Discriminante $\Delta = b2 - 4ac \rightarrow \Delta = 22 - 4 \cdot 1 \cdot (-3) \rightarrow \Delta = 4 - 12 \rightarrow \Delta = 16$ • Cálculo das Raízes $x = -b \pm \sqrt{\Delta 2a} \rightarrow x = -2 \pm \sqrt{162 \cdot 1} \rightarrow x = -2 \pm 42$ $x1 = -2 - 42 \rightarrow x1 = -62 \rightarrow x1 = -3$ $x2 = -2 + 42 \rightarrow x2 = 22 \rightarrow x2 = 1$ Ok! Encontramos as duas raízes. Agora, vamos fazer a soma e o produto delas.

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $x1 + x2 = -3 + 1 = -2$ $x1 \cdot x2 = (-3) \cdot 1 = -3$ Observe que são os mesmos resultados que encontramos aplicando as relações de Girard! Pessoal, no momento, vou pedir para vocês confiarem nesse bilhete! Alguns de vocês podem estar curiosos sobre como chegar nessas relações. Afinal, de onde elas vieram?

Uma demonstração apropriada envolve conhecimentos um pouco mais específicos de funções e polinômios. Desse modo, tenha certeza de que voltaremos nas Relações de Girard nas aulas específicas desses assuntos, quando teremos muito mais bagagem para compreender sua demonstração.

Equações Biquadradas Já sabemos resolver as equações de segundo grau! Agora, vamos dar um passo a mais e estudar as equações biquadradas. As equações biquadradas são equações de quarto grau (isso mesmo! quarto grau!) que possuem o seguinte "formato":

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $ax4 + bx2 + c = 0$, $a \neq 0$ Observe que na equação biquadrada não há termos com expoentes ímpares ($x3$ e x). Ademais, como é uma equação de 4º grau, ela tem 4 raízes! Muita atenção nesse fato, pois, ao resolvê -la, você deverá encontrar quatro raízes e não duas!

Professor, por que estamos estudando uma equação de 4º grau na aula de equação de 2º grau? O motivo disso é que, para resolver esse tipo específico de equação de 4º grau, precisamos "transformá-

la" em uma equação de 2º grau! Uma vez transformada, a resolução dela também sairá por Bhaskara. Vamos fazer um exemplo para ver isso na prática!

> 📐 **FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> (MARINHA/2018) É correto afirmar que o valor da soma das raízes reais da equação $x4 = 7x2 + 18$ é um número: A) primo.

B) divisor de 36. C) múltiplo de 3. D) divisor de 16.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E divisor de 25.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Observe que temos uma equação biquadrada: $x4 - 7x2 - 18 = 0$ Para resolvê-la, vamos usar o artifício $y = x2$ e reescrevê-la. $y2 - 7y - 18 = 0$ Observe que transformamos uma equação de quarto grau em uma equação de segundo grau. Agora, podemos usar a fórmula de Bhaskara para resolvê-la. Passo 1: Calcular o Discriminante $\Delta = b2 - 4ac \rightarrow \Delta = (-7)2 - 4 \cdot 1 \cdot (-18) \rightarrow \Delta = 49 + 72 \rightarrow \Delta = 121$ Passo 2: Encontrar "y". $y = -b \pm \sqrt{\Delta}2a \rightarrow y = -(-7) \pm \sqrt{1}212 \cdot 1 \rightarrow y = 7 \pm 112$ $y1 = 7 + 112 \rightarrow y1 = 182 \rightarrow y1 = 9$ $y2 = 7 - 112 \rightarrow y2 = -42 \rightarrow y2 = -2$ Muito cuidado, moçada! Essas não são as raízes que estamos procurando. Lembre-se que usamos o artifício $y = x2$. Precisamos substituir os valores de "y" nessa expressão para encontrar os valores de "x". - Para $y1 = 9$: $x2 = 9 \rightarrow x = \pm\sqrt{9} \rightarrow x = \pm 3$ Ou seja, duas raízes são: $\boldsymbol{x1 = 3}$ e $\boldsymbol{x2 = -3}$. - Para $y2 = -2$. $x2 = -2 \rightarrow x = \pm\sqrt{-2}$ Nessa última situação, observe que temos a raiz quadrada de um número negativo. Ora, o resultado disso é um número complexo, mas o enunciado pede apenas a soma das raízes reais. Portanto, não estamos interessados nessa situação (raiz complexa). Sendo assim, a soma das raízes reais da equação é: $S = 3 + (-3) \rightarrow S = 0$ Pronto! 0 é um múltiplo de qualquer número . Sendo assim, a alternativa C encontra -se correta ao afirmar que a soma é um múltiplo de 3.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Vocês perceberam que para resolver uma equação biquadrada usamos um "artifício"? Dê uma olhada novamente na equação biquadrada. $ax4 + bx2 + c = 0$ Observe que podemos reescrevê-la assim:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$a(x2)2 + bx2 + c = 0$ Agora, vamos chamar $\boldsymbol{x2}$ de $\boldsymbol{y}$. $x2 = y$ Com isso, a equação biquadrada ganha a seguinte forma:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$ay2 + by + c = 0$ É a nossa equação de segundo grau "padrão" e, a partir daqui, podemos usar Bhaskara. Sejam $y1$ e $y2$ os valores encontrados após aplicarmos a fórmula de Bhaskara. Esses valores não são as raízes da equação biquadrada, muito cuidado! Para encontrarmos as raízes da equação biquadrada, precisamos voltar no artífício! Na prática, fazemos:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$x2 = y1 \rightarrow x1 = +\sqrt{y1}$ ou $x2 = -\sqrt{y1}$ $x2 = y2 \rightarrow x3 = +\sqrt{y2}$ ou $x4 = -\sqrt{y2}$ São quatro raízes, pessoal! Pode ser até que algumas (ou todas) delas sejam complexas! Não tem problema.

Vamos fazer mais uma questão para treinarmos esse raciocínio.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

(PREF. SL/2017) Se $x1$ e $x2$, em que $x1 < x2$, são as raízes positivas da equação $x4 - 164x2 + 6400 = 0$, então a diferença $x2 - x1$ é igual a: A) 2.

B) 1. C) 36. D) 18.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Mais uma equação biquadrada para resolvermos. $x4 - 164x2 + 6400 = 0$ Quando a equação já está na forma acima, o primeiro passo é usarmos o artifício $y = x2$. Com isso: $y2 - 164y + 6400 = 0$ Pronto, "transformamos" uma equação de quarto grau em uma equação de segundo grau . Agora sabemos resolvê-la! Para isso, podemos usar a fórmula de Bhaskara. Passo 1: Calcular o Discriminante $\Delta = b2 - 4ac \rightarrow \Delta = (-164)2 - 4 \cdot 1 \cdot 6400 \rightarrow \Delta = 26896 - 25600 \rightarrow \Delta = 1296$ Passo 2: Encontrar "y". $y = -b \pm \sqrt{\Delta 2a} \rightarrow y = -(-164) \pm \sqrt{12962 \cdot 1} \rightarrow y = 164 \pm 362$ $y1 = 164 + 362 \rightarrow y1 = 2002 \rightarrow y1 = 100$ $y2 = 164 - 362 \rightarrow y2 = 1282 \rightarrow y2 = 64$ Mais uma vez, essas não são as raízes que estamos procurando. Lembre -se que usamos o artifício $y = x2$. Precisamos substituir os valores de "y" nessa expressão para encontrar os valores de "x". - Para $y1 = 100$: $x2 = 100 \rightarrow x = \pm\sqrt{100} \rightarrow x = \pm 10$ Ou seja, duas raízes são: $\boldsymbol{x' = 10}$ e $\boldsymbol{x'' = -10}$. - Para $y2 = 64$. $x2 = 64 \rightarrow x = \pm\sqrt{64} \rightarrow x = \pm 8$ Por fim, as outras duas raízes são: $\boldsymbol{x''' = 8}$ e $\boldsymbol{x'''' = -8}$. Observe que nesse caso obtivemos quatro raízes reais! A questão pede a diferença entre as raízes positivas. Sendo assim: $D = 10 - 8 \rightarrow D = 2$

CAPÍTULO 03

Inequações de Primeiro Grau

INEQUAÇÕES DE PRIMEIRO GRAU Diferenças entre Equações e Inequações de 1º Grau Chegou a hora de falarmos um pouco sobre as inequações. Se na equação tínhamos uma relação de igualdade entre duas expressões, aqui vamos ter uma desigualdade . Para representá-la, utilizamos quatro símbolos:

Símbolo Leitura > "maior que" ≥ "maior ou igual a" < "menor que" ≤ "menor ou igual a" Enquanto nas equações de primeiro grau encontrávamos um único valor para x, aqui na desigualdade, vamos ter vários ou mesmo nenhum. Representaremos o conjunto solução por meio de um intervalo , que explicaremos em breve do que se trata. Primeiro, vamos desenvolver algumas noções intuitivas sobre as desigualdades.

Quando aparece, por exemplo, que $x > 0$, temos uma desigualdade. Ela está nos informando que x é maior que 0. Quais são os números que são maiores que zero? Ora, são muitos! Infinitos! Na prática, são todos os números positivos. x pode ser "1", "3,1415...", √2 e tantos outros...

Observe que usamos o símbolo > para expressar a desigualdade. Desse modo, x é estritamente maior que 0 e, no conjunto solução, o zero não estará incluído. Beleza, professor! E o que mais?

Vamos tentar resolver uma inequação um pouco mais elaborada. $2x - 5 \leq -3x + 5$ O que você faria nessa situação? Podemos proceder de maneira muito similar a como fazíamos nas equações.

Nosso objetivo será isolar o x. Acompanhe, $2x - 5 \leq -3x + 5$ $2x + 3x \leq 5 + 5$ $5x \leq 10$ $x \leq 2$ Viu? Basicamente procedemos sem fazer qualquer consideração sobre o sinal que separa as duas expressões.

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Como resultado, obtivemos que x é menor ou igual a 2 . O que isso significa? Significa que se pegarmos qualquer número menor ou igual a 2, nossa desigualdade será satisfeita, vamos fazer alguns testes? Substitua $x = 3$ em $2x - 5 \leq -3x + 5$.

$2 \cdot 3 - 5 \leq -3 \cdot 3 + 5$ $6 - 5 \leq -9 + 5$ $1 \leq -4$ E aí? 1 é realmente menor ou igual a −4? Não né, moçada? Veja que a desigualdade não é satisfeita e isso ocorreu pois não pegamos um valor que está dentro do nosso conjunto solução.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Agora, substitua $x = 1$ em $2x - 5 \leq -3x + 5$. $2 \cdot 1 - 5 \leq -3 \cdot 1 + 5$ $2 - 5 \leq -3 + 5$ $-3 \leq 2$ E dessa vez? Veja que realmente a desigualdade é satisfeita, pois $-\mathbf{3}$ é realmente menor ou igual a 2.

Relembre: Conjuntos Numéricos e Intervalos Galera, vamos relembrar um pouco sobre os conjuntos numéricos e como representamos conjuntos por meio de intervalos.

Conjunto dos Números Naturais: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, \ldots\}$ Conjunto dos Números Inteiros:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$\mathbb{Z} = \{\ldots, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, \ldots\}$ Conjunto dos Números Racionais ($\mathbb{Q}$): formado por todos os números que podem ser escritos na forma de uma fração de inteiros. Vale lembrar que as dízimas periódicas, por mais que apresentam uma representação decimal infinita, podem ser transformadas em frações de números inteiros, possibilitando sua classificação como um número racional.

Conjunto dos Números Irracionais ($\mathbb{R} - \mathbb{Q}$): formado por todo número que possui representação decimal infinita e não periódica. É o caso dos números π, ϕ, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ e infinitos outros. Não podem ser representados por uma fração de inteiros.

Conjunto dos Números Reais ($\mathbb{R}$): formado por basicamente todos os números que conhecemos no sentido estrito da palavra. É basicamente a união do conjunto dos números racionais com os irracionais.

Como os conjuntos numéricos podem ser importantes nesse assunto? Vamos ver!

(PREF. CAUCAIA/2024) Na inequação $x - 1\ 3 \leq 4x - 52 - 2$ é verdadeiro que o menor número natural que satisfaz a inequação é o A) 0.

B) 1. C) 2. D) 3.

#1 Matemática para "sumir" com as frações CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Inicialmente, vamos multiplicar ambos os lados da inequação por 6 (para "sumir" com as frações). $6 \cdot (x - 13) \leq 6 \cdot (4x - 52 - 2)$ $2(x - 1) \leq 3(4x - 5) - 12$ Com a propriedade distributiva, ficamos: $2x - 2 \leq 12x - 15 - 12$ $27 - 2 \leq 12x - 2x$ $10x \geq 25$ $\boldsymbol{x \geq 2,5}$ Observe que a solução da inequação é todo número maior ou igual a 2,5. No entanto, o enunciado pede apenas o menor natural que satisfaz. Ora, o menor natural é que satisfaz a inequação é o 3. Logo, o

Beleza, professor! Na situação acima, ele quis saber qual a menor solução natural , mas se ele pedisse o conjunto solução, sem especificar se quer as soluções inteiras ou não? Nesse caso, ele certamente estaria se referindo às soluções reais. Nessa hipótese, devemos representar o conjunto-solução da seguinte forma:

$S = \{x \in \mathbb{R} \ ; \ x \geq 52\}$ Pronto, essa é uma das formas de expressar o conjunto solução da questão anterior. Sua leitura é dada por: "x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 2,5". Tudo bem?

Existe mais uma maneira de representar esse conjunto. Veja que escrever o conjunto de forma explícita assim pode gastar um pouco da caneta, né? Pensando nisso, a moçada inventou uma maneira mais compacta de dizer a mesma coisa. O conjunto acima poderia ser representado por:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$S = [52 \ , \ +\infty[$ Veja que usamos colchetes nessa notação. A posição desses colchetes dependerá se as extremidades do intervalo está ou não inclusa no conjunto-solução.

Para o caso acima, temos que o 2,5 está incluso no intervalo. Como o conjunto solução não tem um "limite superior", indicamos esse fato pelo +∞. Detalhe: nunca usamos colchetes fechados antes ou após ∞. Logo, representar o conjunto acima como [5/2, +∞] seria errado.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Agora, vamos resumir essas informações em um quadro Representação Explícita Representação por Intervalos $S = \{x \in \mathbb{R}; a \leq x \leq b\}$ $S = [a, b]$ $S = \{x \in \mathbb{R}; a \leq x < b\}$ $S = [a, b[$ $S = \{x \in \mathbb{R}; a < x \leq b\}$ $S =]a, b]$ $S = \{x \in \mathbb{R}; a < x < b\}$ $S =]a, b[$ $S = \{x \in \mathbb{R}; x > a\}$ $S =]a, \infty[$ $S = \{x \in \mathbb{R}; x \geq a\}$ $S = [a, \infty[$ $S = \{x \in \mathbb{R}; x < b\}$ $S =]-\infty, b[$ $S = \{x \in \mathbb{R}; x \leq b\}$ $S =]-\infty, b]$ Na tabela acima, coloquei alguns casos a mais. Observe que não é necessário que o x esteja entre dois números. Como vimos no início, podemos ter simplesmente que $\boldsymbol{x > 0}$. Nessas situações, como fica a representação? Ora, explicitamente temos que:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$S = \{x \in \mathbb{R}; x > 0\}$ Em intervalos, temos que $S =]0, \infty[$ Beleza, professor! Estou entendendo! Tem mais alguma maneira de representar esses conjuntos?

Tem sim, meu caro aluno, uma última que já vou lhe apresentar! Você deve lembrar que o conjunto dos números reais pode ser representado pela famosa "reta real". Utilizaremos ela aqui para a nossa próxima representação. Vamos voltar lá pra nossa desigualdade inicial.

$-32 < x < 4$ É possível representá-la por meio do seguinte desenho: Veja que destacamos a região entre os dois números e colocamos bolas abertas nas extremidades . Essas bolas abertas significam que o intervalo não contém o $\boldsymbol{-3/2}$ e o $\boldsymbol{4}$. Caso a desigualdade fosse $-2 \leq x \leq 4$, então a representação seria:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Por sua vez, a bola fechada indica que os limites também estão inclusos no intervalo. Vamos adicionar essas informações na nossa tabela? Representação Explícita Representação por Intervalos Representação Geométrica $S = \{x \in \mathbb{R}; a \leq x \leq b\}$ $S = [a, b]$ $S = \{x \in \mathbb{R}; a \leq x < b\}$ $S = [a, b[$ $S = \{x \in \mathbb{R}; a < x \leq b\}$ $S =]a, b]$ $S = \{x \in \mathbb{R}; a < x < b\}$ $S =]a, b[$ $S = \{x \in \mathbb{R}; x > a\}$ $S =]a, \infty[$ $S = \{x \in \mathbb{R}; x \geq a\}$ $S = [a, \infty[$ $S = \{x \in \mathbb{R}; x < b\}$ $S =]-\infty, b[$ $S = \{x \in \mathbb{R}; x \leq b\}$ $S =]-\infty, b]$ Beleza, moçada! Vamos entrar na segunda parte do nosso estudo de inequações do primeiro grau. Fiz esse destaque em relação ao conteúdo anterior pois precisaremos ir um pouco além nos conceitos. Antes de prosseguir, verifique esses quatros pontos:

• Sabe quais são os sinais de desigualdade? • Sabe resolver uma inequação de primeiro grau simples? • Sabe expressar o conjunto solução por meio da representação explícita e geométrica?

• Entendeu como funcionam os intervalos? Se sua resposta foi sim para os quatro itens, vamos prosseguir. Caso algum item não esteja tão claro, sugiro fazer uma releitura. Você também pode dar uma olhadinha em alguns exercícios na nossa lista ao final do livro.

Muitos editais trazem "inequações" sem trazer o tópico "funções". No entanto, vou abordar um pouco desse tema aqui, mas apenas o essencial para o nosso estudo . Um estudo mais aprofundado de "funções" é realizado em aula específica do nosso curso, caso o assunto venha contemplado em seu edital.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Chamamos de função de primeiro grau uma expressão da seguinte forma: $f(x) = ax + b$, $a \neq 0$ Note que devemos ter $a \neq 0$. Essa condição nos garante que o termo "ax" existe. Se $a = 0$, então a função seria $f(x) = b$ e estaríamos diante uma função constante. Na expressão da função, $\boldsymbol{a}$ e $\boldsymbol{b}$ são constantes e chamados, respectivamente, de "coeficiente dominante" e "coeficiente linear". Vamos ver alguns exemplos de funções de primeiro grau?

• $f(x) = x$ Nesse caso, temos que o coeficiente dominante (a) é igual a 1. O coeficiente linear (b) é igual a 0. Observe que apesar de existir uma restrição quanto a "a" ($a \neq 0$), não há nenhum problema que "b" seja zero.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

• $f(x) = 2x + 1$ Temos que o coeficiente dominante (a) é igual a 2 e o coeficiente linear (b) é igual a 1. • $f(x) = -3x - 10$ Temos que o coeficiente dominante (a) é igual a -3 e o coeficiente linear (b) é igual a -10.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

• $f(x) = -2x + 100$ Temos que o coeficiente dominante (a) é igual a -2 e o coeficiente linear (b) é igual a 100. • $f(x) = x2 - 10$ Não é uma equação de primeiro, mas sim de segundo grau. Será alvo do nosso estudo mais a frente.

Galera, toda função possui um gráfico característico. No caso da de primeiro grau, teremos uma reta. Quais informações podemos tirar dos dois gráficos acima? Primeiramente, perceba que o gráfico muda dependendo o sinal do coeficiente dominante (a). Se $\boldsymbol{a > 0}$, temos uma reta ascendente , isto é, a função cresce com o valor de x. Por sua vez, quando $\boldsymbol{a < 0}$, temos uma resta descendente, isto é, a função decresce à medida que x aumenta.

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Considere o gráfico da esquerda (com $a > 0$). Veja que para valores de x acima de $x0$, a função assume valores positivos, isto é, $f(x) = ax + b > 0$. Para valores menores que $x0$, temos que a função está na parte debaixo do gráfico e, portanto, assume valores negativos ($f(x) = ax + b < 0$).

Pensar assim será útil especialmente quando estivermos resolvendo inequações que envolvam quocientes ou produtos. Nessas situações, precisaremos fazer uma análise de sinal e até usaremos aquelas máximas "menos com menos dá mais" ou "mais com menos dá menos". Chegaremos lá.

Imagine que você quer resolver $x+1\ x-3 > 0$. Como você faria?

Veja que é uma inequação que envolve o quociente de duas funções de primeiro grau. Queremos saber para quais valores de x tal quociente resultará em um número positivo (maior que zero) . A primeira coisa que devemos notar é o sinal do coeficiente dominante das duas funções. Tanto "x+1" e "x-3" possuem $a > 0$.

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> A segunda etapa é calcular as raízes. Para isso, basta fazermos igualar tanto o numerador quanto o denominador a zero. Numerador: $x + 1 = 0 \rightarrow x0 = -1$ Podemos interpretar isso assim:

Simplificadamente, podemos usar apenas uma reta real para representar as informações do gráfico. Destacamos a raiz " − 1". A esquerda dela colocamos o sinal de menos, para indicar que a função assume valor negativo para valores inferiores a $\boldsymbol{-1}$. Analogamente, colocamos sinal de "mais" do lado direito para indicar que, para valores superiores a $\boldsymbol{-1}$, temos que a função é positiva.

Denominador: $x - 3 = 0 \rightarrow x0 = 3$ Da mesma forma, podemos simplificar as informações do gráfico em uma espécie de reta real. Para o denominador, teríamos algo do tipo:

Novamente, nós destacamos a raiz, que é "3". Do lado direito da raiz, colocamos o sinal de "mais". Isso indica que para valores maiores que 3, a função "x -3" é positiva. Além disso, colocamos sinais de "menos" a esquerda da raiz, para indicar que para valores de x menores que 3, a função "x-3" é negativa.

E o que fazemos com essas informações todas? Montamos um esquema! Acompanhe: Veja que na primeira linha colocamos o numerador, na segunda, o denominador e, na terceira, a expressão completa que queremos avaliar. Lembre-se que quando dividimos ou multiplicamos números com o mesmo sinal, teremos um resultado positivo. Quando os sinais são contrários, o resultado terá sinal negativo.

Nesse ponto, devemos lembrar a expressão que queremos resolver: $x+1\ x-3 > 0$. Estamos atrás dos valores de x tal que o quociente seja positivo. Olhando nosso esquema, vemos que isso ocorre quando x é menor que $-\mathbf{1}$ ou maior que **3**.

Pessoal, eu sei que é muita informação! No entanto, relaxe! Se dê o tempo necessário para o conhecimento sedimentar. Minha sugestão nesse ponto da matéria é, se estiver difícil e a cabeça já estiver quente, tome uma água, estique as pernas, vá até para out ra matéria, pois sei que são muitas! Salve a página e volte em breve!

Beleza, moçada! Vamos continuar, então. O próximo passo é entender como vamos expressar o conjunto solução. Note que a divisão é positiva quando: $x < -1\ ou\ x > 3$ Agora, basta dizer o conjunto que estamos trabalhando. No caso, são os reais.

$S = \{x \in \mathbb{R};\ x < -1\ ou\ x > 3\}$ Esse é o conjunto solução. Uma observação importante é que, nessa situação, a palavra chave é "ou". Não queira usar "e". Afinal, não tem como um mesmo número ser maior que 3 e menor que -1. Concorda? É um ou outro. Podemos ainda simplificar um pouco mais e escrever a solução na forma de intervalos.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

$S =]-\infty, -1[\cup]3, +\infty[$ O símbolo ∪ representa a união dos dois intervalos. Existe alguns cuidados que devemos ter quando estamos resolvendo esse tipo de problema. O primeiro é ter atenção ao lado direito da inequação. Só podemos usar o que vimos aqui quando ele for zero. Afinal, estamos avaliando quando uma expressão é maior que zero (positiva) ou menor que zero (negativa). Imagine, por exemplo,

$x-1\ x+3 \leq 2$ Da forma como está escrita, não devemos usar o método que detalhamos aqui. Primeiro, precisamos passar o "2" para o lado esquerdo, de forma a zerar o lado direito.

$x-1\ x+3\ -\ 2\ \leq\ 0$ Agora, devemos fazer as operações pertinentes e deixar tudo no mesmo denominador.

$x-1\ x+3\ -\ 2(x+3)\ x+3 \leq 0 \rightarrow x-1-2x-6\ x+3 \leq 0 \rightarrow \mathbf{-x-7\ x+3 \leq 0}$ Pronto, podemos usar tudo que aprendemos até aqui na expressão em vermelho. Ela está no "jeito certo". Tudo bem?

O segundo passo que devemos prestar atenção é na raiz do denominador. Considerando nosso exemplo acima, a raiz do denominador é -3. O que isso diz pra nós? Que x nunca poderá ser igual a -3!

Ora, se x for igual a -3, o denominador da fração fica igual a zero . Sabemos que o denominador nunca pode ser zero, pois, nesses casos, temos uma indeterminação matemática.

Por fim, verifique na hora de montar o esquema, se as posições das raízes estão de acordo. Por exemplo, o número "3" não poderia estar atrás do número "-1". A ordem dos números e suas posições na reta devem estar coerentes.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

(EsFCEx/2020) O conjunto solução da desigualdade $2x+4\ x-1\ -\ 1 \geq 0$, no U = R, é determinado por dois intervalos reais. O menor número inteiro positivo e o maior número inteiro negativo que estão situados nesses intervalos são, correta e respectivamente, A) 2 e -6.

B) 2 e -5 C) 1 e -6. D) 2 e -4.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 3 e -6.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Beleza! Vamos resolver uma inequação. O enunciado diz que: $2x + 4\ x - 1 - 1 \geq 0$ Podemos reescrever como: $2x + 4 - (x - 1)\ x - 1 \geq 0 \Rightarrow 2x + 4 - x + 1x - 1 \geq 0 \Rightarrow x + 5x - 1 \geq 0$ Devemos fazer aquele nosso esquema em que avaliamos os sinais tanto do numerador quanto do denominador. Sabemos que a raiz do numerador é -5 e a raiz do denominador é 1. Assim, Observe que a fração vai assumir valores positivos para x menor ou igual a -5 e para x maior do que 1. Note que x não pode ser 1, pois, se assim acontecesse, o denominador da fração poderia ser zero. Sabemos que o denominador de uma fração não pode ser zero. Dessa forma, $S =]-\infty, -5] \cup]1, +\infty[$ Logo, o menor número inteiro positivo desse intervalo é 2 (o próximo inteiro depois de 1) e o maior número inteiro negativo desse intervalo é -5.

CAPÍTULO 04

Inequações de Segundo Grau

INEQUAÇÕES DE SEGUNDO GRAU Da mesma forma que t emos inequações de primeiro grau, também te mos inequações do segundo grau. Aqui, usaremos os mesmos símbolos de desigualdade que aprendemos anteriormente.

• $x2 - 2x + 1 \geq 0$ • $-x2 + 3 \leq 0$ • $-3x3 - 27 < 0$ As soluções também serão conjuntos e expressaremos da mesma forma que fizemos com as inequações de primeiro grau. Logo, podemos ter uma representação explícita, por intervalos ou geométrica. E como resolveremos uma inequação de segundo grau?

Parábola e Método de Resolução A primeira boa notícia é que o início da resolução será exatamente igual a de uma equação . Na prática, começaremos achando as raízes . Portanto, se queremos resolver $x2 + 5x - 6 > 0$, a primeira coisa a ser feita é encontrar as raízes. Depois disso, precisaremos desenhar uma parábola. Como assim, professor? Uma parábola? Desenhar?

Se você já estudou um pouco de funções de segundo grau, certamente vai lembrar que o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola . O momento em que ela corta o eixo x é exatamente nas suas raízes. Para quem não estudou ainda, vou detalhar um pouco. Simplificadamente, uma função de segundo grau é uma expressão que possui a seguinte forma:

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> $f(x) = ax2 + bx + c$ Note que ela parece muito com a equação do segundo grau, concorda? Se $f(x) = 0$, vamos ter exatamente a equação que estudamos tanto já. Você aprenderá que toda função possui um gráfico característico . No caso da função de segundo grau, esse gráfico é uma parábola.

Se você observar bem, dependendo do valor de a, ela terá a concavidade para cima (a>0) ou para baixo (a<0). Percebam, de igual modo, que o gráfico da função toca o eixo x exatamente nas raízes $\boldsymbol{x1}$ e $\boldsymbol{x2}$, pois no momento que a função toca o eixo x, temos que $f(x) = 0$. Tá e o que isso nos ajuda com as inequações?

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Ajuda muito! Vamos pegar o gráfico para quando $a > 0$. Note que a parte que está acima do eixo x, representa a parte em que $\boldsymbol{ax2 + bx + c > 0}$. Analogamente, a parte que está abaixo do eixo x, representa $ax2 + bx + c < 0$. Baseado nessas informações, conseguiremos expor uma solução. Por exemplo, se a inequação que temos que resolver for $ax2 + bx + c < 0$, então seu conjunto solução é o intervalo entre as raízes, isto é, $S = \{x \in \mathbb{R}; x1 < x < x2\}$. Caso contrário, se sua inequação fosse $ax2 + bx + c > 0$, então sua solução seria $S = \{x \in \mathbb{R}; x < x1 \ ou \ x > x2\}$.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Essa situação se inverte quando o coeficiente dominante "a" for menor do que 0. Quando a concavidade está voltada para baixo, caso a inequação para ser resolvida seja na forma $ax2 + bx + c < 0$, então o conjunto solução será $S = \{x \in \mathbb{R}; x < x1 \ ou \ x > x2\}$. Caso seja $ax2 + bx + c > 0$, o conjunto solução será $S = \{x \in \mathbb{R}; x1 < x < x2\}$. Podemos resumir essas informações em um pequeno quadro, para vocês guardarem no coração.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Coeficiente dominante Inequação a ser resolvida Conjunto solução $a > 0$ $Concavidade \ para \ cima$ $ax2 + bx + c \leq 0$ $S = \{x \in \mathbb{R}; x1 \leq x \leq x2\}$ $ax2 + bx + c < 0$ $S = \{x \in \mathbb{R}; x1 < x < x2\}$ $ax2 + bx + c \geq 0$ $S = \{x \in \mathbb{R}; x \leq x1 \ ou \ x \geq x2\}$ $ax2 + bx + c > 0$ $S = \{x \in \mathbb{R}; x < x1 \ ou \ x > x2\}$ $a < 0$ $Concavidade \ para \ baixo$ $ax2 + bx + c \leq 0$ $S = \{x \in \mathbb{R}; x \leq x1 \ ou \ x \geq x2\}$ $ax2 + bx + c < 0$ $S = \{x \in \mathbb{R}; x < x1 \ ou \ x > x2\}$ $ax2 + bx + c \geq 0$ $S = \{x \in \mathbb{R}; x1 \leq x \leq x2\}$ $ax2 + bx + c > 0$ $S = \{x \in \mathbb{R}; x1 < x < x2\}$ (PREF. ICAPUÍ/2023) Qual é a soma entre os três menores números inteiros que satisfazem a desigualdade $x2 - 9x + 14 \leq 0$?

A) 12. B) 5. C) 9.

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 24.

E 3.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Beleza, queremos resolver uma inequação do segundo grau! Para começar, devemos encontrar as raízes usando a fórmula de Bhaskara. Olhando para a inequação, tiramos os seguintes coeficientes. a = 1 b = −9 c = 14 1) Cálculo do Discriminante: Δ = $\boldsymbol{b2 - 4ac}$ Δ = (−9)2 − 4 · 1 · 14 ⇒ Δ = 81 − 56 ⇒ Δ = 25 2) Cálculo das Raízes: $\boldsymbol{x = -b \pm \sqrt{\Delta}\ 2a}$ x = −(−9) ± √252 · 1 ⇒ x = 9 ± 52 ⇒ $x1$ = 2 e $x2$ = 7 Com as raízes em mãos, consegui remos desenhar aquela parábola. Como o coeficiente dominante "a" é positivo, então temos que a concavidade da parábola será para cima. Apenas nos interessamos pela parte negativa (pois a inequação quer os valores de x que torna a expressão MENOR ou igual a zero). Observe que a expressão tem valores negativos no intervalo entre as raízes. Assim, a solução da inequação é: $S = \{x \in \mathbb{R};\ 2 \leq x \leq 7\}$ A questão pede a soma dos três menores números inteiros que satisfazem a igualdade, ou seja, 2, 3 e 4. Resposta = 2 + 3 + 4 Resposta = 9

Tenho certeza de que tudo ficará mais intuitivo a medida em que realizarmos os exercícios. Logo, não se preocupe se não está tudo cristalino como a água, vamos adquirindo mais maturidade com o decorrer do curso.

− − − + + + + + + Visto essa parte inicial, também vamos nos preparar para uma cobrança mais puxada, tudo bem? Da mesma forma que nas inequações de primeiro grau, também podemos ter que avaliar inequação formadas pela razão ou multiplicação de duas funções de segundo grau. A boa notícia é que, se você entendeu bem como fazemos na inequação de primeiro grau, então aqui basicamente repetiremos o procedimento.

Imagine que você quer encontrar o conjunto solução de $x2+5x+6\ x2+2x-3 \leq 0$. Como faríamos?

O raciocínio geral é: devemos analisar o sinal do numerador e do denominador, individualmente. Depois, utilizando o jogo de sinais, observamos em que região a expressão será positiva ou negativa. Tudo bem?! Numerador: $\boldsymbol{x2 + 5x + 6}$.

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> As raízes do numerador são obtidas quando fazemos: $x2 + 5x + 6 = 0$. Ao usar Bhaskara, conforme aprendemos no tópico anterior, chegamos ao resultado que $\boldsymbol{x1 = -3}$ e $\boldsymbol{x2 = -2}$. Como o coeficiente dominante é positivo, chegamos a seguinte situação:

Observe que o numerador é positivo para valores de x menores que -3 e maiores que -2. Podemos resumir essas informações em uma reta apenas, conforme já fizemos. Vamos proceder analogamente para o denominador.

> **📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA**
>
> Denominador: $\boldsymbol{x2 + 2x - 3}$ Quando usamos a fórmula de Bhaskara, percebemos que as raízes do denominador são iguais a $\boldsymbol{x1 = -3}$ e $\boldsymbol{x2 = 1}$. Logo, percebendo também o coeficiente dominante é positivo, temos a seguinte situação:

$-3\ -2\ - - - + + + + + +$ Veja que o denominador também é positivo para valores de x menores que -3 e para valores de x maiores que 1. Podemos representar essas informações assim:

Quando juntamos tudo no nosso esquema, ficamos com o seguinte. Observe que depois de fazermos o jogo de sinais, apenas a região entre -2 e 1 é que dá um resultado negativo para o quociente. Assim, a solução da inequação $x2+5x+6\ x2+2x-3 \leq 0$ é exatamente essa destacada em vermelho. Formalmente, escrevemos que:

$S = \{x \in \mathbb{R};\ -2 \leq x < 1\} = [-2, 1[$ Você deve ter percebido que, quando escrevemos a solução, deixamos aberto em "1". Isso acontece, pois, "1" é uma das raízes do denominador. Sabemos que o denominador não pode ser zero, já que formaria uma indeterminação matemática. Você deve ficar bem atento! Cuidado para não incluir no conjunto solução um número que vá zerar o seu denominador! Para finalizar, vamos ver como caí em concursos?

−3 − − − + + + + + + (CM JAÍBA /2023) Considere a inequaçã o $-x2-3x+10$ $x2-2x > 0$. Os valores de x que satisfazem essa inequação pertencem ao intervalo A) (-5,0).

B) (0,10). C) (-7,5). D) (2,10).

#2 Matemática 10,20 CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E (10,20).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Olha aí, moçada! Temos que encontrar o conjunto solução da inequação dada. No numerador, temos uma função de segundo grau, no denominador, outra de segundo grau. Vamos analisar o sinal de cada uma das funções individualmente, tudo bem?! Numerador: $f(x) = -x2 - 3x + 10$. Quais as raízes de $f(x)$? Basta fazermos $-x2 - 3x + 10 = 0$ e usar Bhaskara. 1º) Cálculo do Discriminante $\Delta = b2 - 4ac \rightarrow \Delta = (-3)2 - 4 \cdot (-1) \cdot (10) \rightarrow \Delta = 9 + 40 \rightarrow \Delta = 49$ 2º) Cálculo das Raízes $x = -b \pm \sqrt{\Delta 2a} \rightarrow x = -(-3) \pm \sqrt{492 \cdot (-1)} \rightarrow x = 3 \pm 7-2$ $x1 = 3 + 7-2 \rightarrow x1 = 10-2 \rightarrow x1 = -5$ $x2 = 3 - 7-2 \rightarrow x2 = -4-2 \rightarrow x2 = 2$ Com as raízes na mão, podemos desenhar a parábola. Note que o coeficiente dominante é negativo e, portanto, a parábola terá concavidade para baixo. $-5 - - - - + + +$ Simplificando em uma reta, para depois usarmos em nosso esquema: Vamos agora para o denominador! Denominador: $g(x) = x2 - 2x$ Quais as raízes de $g(x)$? Basta fazermos $x2 - 2x = 0$ e usar Bhaskara. 1º) Cálculo do Discriminante $\Delta = b2 - 4ac \rightarrow \Delta = (-2)2 - 4 \cdot (1) \cdot (0) \rightarrow \Delta = 4 + 0 \rightarrow \Delta = 4$ 2º) Cálculo das Raízes $x = -b \pm \sqrt{\Delta 2a} \rightarrow x = -(-2) \pm \sqrt{42 \cdot 1} \rightarrow x = 2 \pm 22$ $x1 = 2 - 22 \rightarrow x1 = 02 \rightarrow x1 = 0$ $x2 = 2 + 22 \rightarrow x2 = 42 \rightarrow x2 = 2$ Com as raízes na mão, podemos desenhar a parábola. Note que o coeficiente dominante é positivo e, portanto, a parábola terá concavidade para cima. Simplificando em uma reta, para depois usarmos em nosso esquema: $+ - - -5$ $-x2 - 3x + 10 - - - + + + + + +$ Lembre-se que o denominador não pode zerar. Sendo assim, colocamos a "bola aberta" nas raízes. Pronto, agora vamos juntar as duas retas, fazer aquele jogo de sinais e ver o resultado! Lembre-se da inequação: $-x2 - 3x + 10$ $x2 - 2x > 0$ Ou seja, queremos os valores de "x" para os quais o quociente é maior do que zero. Esses valores podem ser encontrados entre -5 e 0. Logo, o conjunto-solução procurado é: $S = \{x \in \mathbb{R}; -5 < x < 0\}$

$- + + x2 - 2x$ $-x2 - 3x + 10$ $x2 - 2x$ $-x2 - 3x + 10$ $x2 - 2x$ -5 $-5 - - - + + + + + - + - -$

CAPÍTULO 05

Questões Comentadas - Equação de Primeiro Grau - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS Equações de Primeiro Grau

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/PM-SP/2024) Um dado número somado com a sua terça parte dá como resultado 228. A soma dos algarismos do número dado é

A 5.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 6. C) 7. D) 8.

C 7. D) 8.

D 8.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 9.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Seja "x" o número que estamos procurando. O enunciado afirma que a soma de "x" com a sua terça parte é 228. Logo, podemos equacionar: $x + x3 = 228$ Resolvendo para "x": $4x\ 3 = 228\ x = 228 \cdot 34\ x = 171$ A questão pede a soma dos algarismos de "x". $S = 1 + 7 + 1\ \boldsymbol{S = 9}$

#5 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/PM-SP/2024) Em uma lanchonete todos os sanduíches têm o mesmo preço e todos os sucos têm mesmo preço. Certo dia, Joana e Laura compraram, nessa lanchonete, 2 sanduíches e 3 sucos pagando o total de 51 reais. Na semana seguinte, as duas levaram Maria a essa lanchonete. Elas compraram 3 sanduíches e 4 sucos e pagaram o total de 72 reais. Nessa lanchonete o preço do sanduíche é

A 9 reais.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 10 reais. C) 11 reais. D) 12 reais.

C 11 reais. D) 12 reais.

D 12 reais.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 13 reais.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Seja "S" o preço do sanduíche e "J" o preço do suco. Se 2 sanduíches e 3 sucos custam 51 reais, então podemos equacionar: $2S + 3J = 51$ (1) Por sua vez, se 3 sanduíches e 4 sucos custam 72 reais, então: $3S + 4J = 72$ (2) Pronto! Temos um sistema com duas equações e duas incógnitas. Vamos resolvê-lo! Para isso, vamos multiplicar a equação (1) por 4. $(2S + 3J) \cdot 4 = 51 \cdot 4$ $8S + 12J = 204$ (3) Agora, vamos multiplicar a equação (2) por -3. $(3S + 4J) \cdot (-3) = 72 \cdot (-3)$ $-9S - 12J = -216$ (4) Com as novas equações, podemos somá-las! $(8S + 12J) + (-9S - 12J) = 204 - 216$ $-S = -12$ $\boldsymbol{S = 12}$ Logo, o preço do sanduíche é de 12 reais.

#8 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP/TJ-SP/2024) Três vendedores de automóveis competiam entre si e fechavam a competição ao final de cada mês de vendas. Em um determinado mês, o total de vendas desses três vendedores foi de 170 automóveis. Pedro vendeu 10 automóveis a mais do que a metade do que Igor vendera. Já Marcelo vendeu 15 automóveis a mais do que o dobro da quantidade que Pedro vendera. O número de automóveis que Marcelo vendeu a mais do que Pedro foi

A 45.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 50. C) 35. D) 55.

C 35. D) 55.

D 55.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 40.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Inicialmente, vamos definir as incógnitas para representar o número de automóveis vendidos por cada vendedor: - I será o número de automóveis que Igor vendeu. - P será o número de automóveis que Pedro vendeu. - M será o número de automóveis que Marcelo vendeu. Temos que o total de vendas dos três vendedores foi de 170 automóveis: $I + P + M = 170$ (1) Por sua vez, sabemos que Pedro vendeu 10 automóveis a mais do que a metade do que Igor: $P = I2 + 10$ (2) Marcelo vendeu 15 automóveis a mais do que o dobro da quantidade de Pedro: $M = 2P + 15$ Substituindo a equação de P na equação de M: $M = 2 (I2 + 10) + 15$ $M = I + 20 + 15$ $M = I + 35$ (3) Agora, substituímos P e M na primeira equação (1): $I + (I2 + 10) + (I + 35) = 170$ $2I + I2 + 45 = 170$ $5I 2 = 170 − 45$ $5I 2 = 125$ $5I = 250$ $I = 50$ Agora que sabemos que Igor vendeu 50 automóveis, podemos encontrar o número de automóveis vendidos por Pedro e Marcelo: $P = I2 + 10$ $P = 502 + 10$ $P = 25 + 10$ $P = 35$ $M = I + 35$ $M = 50 + 35$ $M = 85$ Finalmente, para descobrir quantos automóveis Marcelo vendeu a mais do que Pedro: $M − P = 85 − 35$ $M − P = 50$ Portanto, Marcelo vendeu 50 automóveis a mais do que Pedro.

#11 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP/DESENVOLVE SP/2024) Cada um dos três desenhos (tesoura, óculos, bandeira) nas contas a seguir representa um número inteiro diferente: Sendo assim, o valor numérico de é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 1. B) 2. C) 3.

B 2. C) 3.

C 3.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 4.

E 5.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos usar "T", "O" e "B" para representar a tesoura, o óculos e a bandeira. Com isso, podemos reescrever o sistema: { $2T + O - B = 41$ (1) $T + O + B = 20$ (2) $O + B = 5$ (3) Para resolvê-lo, podemos começar usando (3) em (2): $T + 5 = 20 \rightarrow T = 15$ Agora, vamos somar (1) e (2): $(2T + O - B) + (T + O + B) = 41 + 20$ $3T + 2O = 61$ Usando T=15: $3 \cdot 15 + 2O = 61$ $45 + 2O = 61$ $2O = 16$ $O = 8$ Por fim, substituindo O=8 em (3): $8 + B = 5$ $B = -3$ Pronto! Temos tudo que precisamos para encontrar o valor da expressão (E) pedida! $E = T - O + B$ $E = 15 - 8 - 3$ $\boldsymbol{E = 4}$

#14 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2024 Comentada

(Cebraspe/Pref. Cach. de Itapemirim/2024) O item a seguir, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de noções de probabilidade, de regra de três simples, de proporções, das quatro operações fundamentais e de sequências.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Márcia está juntando dinheiro para comprar uma moto. No primeiro mês, ela guardou R$ 400,00 e, depois disso, passou a guardar a mesma quantia todo mês, de modo que, após 16 meses, ela tem guardados R$ 2.275,00. Então, é correto afirmar que a quantidade que ela passou a guardar mensalmente é de R$ 125,00.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Márcia guardou R$ 400,00 no primeiro mês. Nos meses seguintes, ela guardou uma quantia fixa "x" por mês. O total guardado após 16 meses foi R$ 2.275,00. Sendo assim, a primeira parte do total é o valor guardado no primeiro mês: P = 400 Por sua vez, a segunda parte do total é o valor guardado nos restantes 15 meses: S = 15x Portanto, podemos então escrever a equação: 400 + 15x = 2275 Resolvendo a equação: 15x = 2275 − 400 → 15x = 1875 → x = 187515 → $\boldsymbol{x}$ = $\mathbf{125}$ Logo, Márcia passou a guardar R$ 125,00 mensalmente.

#17 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2023 Comentada

(Cebraspe/AGER-MT/2023) A compra de dois computadores e um aparelho de televisão custou R$ 18.000,00 e a compra de um computador e dois aparelhos de televisão custou R$ 15.000,00. Considere que os computadores e os aparelhos de televisão são iguais para as duas compras. Com base nas informações apresentadas, a diferença entre o valor de um computador e um aparelho de televisão será de

A R$ 1.000,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B R$ 1.500,00. C) R$ 3.000,00. D) R$ 2.000,00.

C R$ 3.000,00. D) R$ 2.000,00.

D R$ 2.000,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E R$ 2.500,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Considere que "C" seja o valor de um computador e "T" o valor de um aparelho de televisão. Com base nas informações fornecidas no enunciado podemos escrever o seguinte sistema de equações: $2C + T = 18000$ (1) $C + 2T = 15000$ (2) Vamos resolvê-lo! Primeiramente, isolamos T na equação (1): $T = 18000 - 2C$ (3) Substituímos a expressão de T da equação (3) na equação (2): $C + 2(18000 - 2C) = 15000$ $C + 36000 - 4C = 15000$ $-3C + 36000 = 1.000$ $-3C = -21000$ $C = 7000$ Com o valor de C encontrado, substituímos na equação (3) para encontrar T: $T = 18000 - 2(7000)$ $T = 18000 - 14000$ $T = 4000$ Agora, encontramos a diferença entre o valor de um computador e um aparelho de televisão: $C - T = 7000 - 4000$ $\boldsymbol{C - T = 3000}$ Portanto, a diferença entre o valor de um computador e um aparelho de televisão é de R$ 3.000,00.

#20 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(AOCP/CM BAURU/2022) A soma das idades de dois servidores da câmara é 63 anos. Sabendo que a razão entre as idades é 2/7, qual é a diferença entre as idades desses dois servidores?

A 25 anos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 30 anos. C) 49 anos. D) 42 anos.

C 49 anos. D) 42 anos.

D 42 anos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 35 anos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos chamar as idades desses dois servidores de "x" e de "y". Como a soma dessas idades é 63 anos, então podemos escrever: $x + y = 63$ (1) Por sua vez, o enunciado também disse que a razão entre as idades é 2/7. $x\ y = 27 \rightarrow x = 2y7$ (2) Com as duas expressões acima, podemos substituir (2) em (1). $2y\ 7 + y = 63 \rightarrow 9y7 = 63 \rightarrow y = 49$ Com o valor de "y", podemos usá-lo em (1) e determinar "x". $x + 49 = 63 \rightarrow x = 14$ Portanto, um servidor tem 14 anos (bem novo, rsrs) e o outro tem 49. A questão quer a diferença entre essas idades. $49 - 14 = 35$

#23 Matemática AVANÇASP CBM-RJ 2022 Comentada

(AVANÇASP/PREF. LOUVEIRA/2022) A soma do sucessor de um número n com o sucessor de 64 é igual a 318. Então, podemos afirmar que o antecessor de n é igual a:

A 63

B 65

C 251

D 252

E 253

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos lá! O sucessor do número "n" é "n+1". Por sua vez, o sucessor de 64 é 65. A questão fala que a soma desses dois sucessores é igual a 318. Portanto, podemos escrever: $(n + 1) + 65 = 318 \rightarrow n + 66 = 318 \rightarrow n = 252$ Muito cuidado agora, moçada! A questão quer o antecessor de "n". Ora, o antecessor de "n" é 251. Logo, alternativa C.

#24 Matemática IBADE CBM-RJ 2022 Comentada

(IBADE/CRM AC/2022) Maria é 5 anos mais velha que seu irmão João e tem um primo que tem o dobro da sua idade. Se a soma das idades dos três é igual a 55, qual é a idade de Pedro?

A Pedro tem 10 anos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B Pedro tem 25 anos. C) Pedro tem 30 anos. D) Pedro tem 40 anos.

C Pedro tem 30 anos. D) Pedro tem 40 anos.

D Pedro tem 40 anos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E Pedro tem 20 anos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos chamar de "M" a idade de Maria, de "J" a de João e de "P" a do primo. A soma das idades dos três é igual a 55. Logo: $M + J + P = 55$ (1) Ademais, Maria é 5 anos mais velha que João. Assim: $J = M - 5$ (2) Por fim, tem um primo com o dobro da sua idade: $P = 2M$ (3) Com todas as equações escritas, podemos usar (2) e (3) em (1), deixando tudo em função da idade de Maria. $M + (M - 5) + 2M = 55 \rightarrow 4M = 60 \rightarrow M = 15$ Destarte, a idade de Maria é 15 anos. Como a questão pede a idade de Pedro (certamente o nome do primo, já que a questão não deixa claro), sabemos que ele tem o dobro da idade de Maria. $P = 2M \rightarrow P = 2 \cdot 15 \rightarrow \boldsymbol{P = 30}$

#27 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

(FUNDATEC/IPE SAÚDE/2022) Para comprar um celular, Marcos precisa de R$ 580,00 a mais do que tem. Se ele tivesse o dobro da quantia que possui, ele compraria o celular e ainda ficaria com R$120,00. Com base nesses dados, podemos afirmar que:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Marcos tem R$ 500,00. B) Marcos tem R$ 1.280,00. C) O celular que Marcos pretende comprar custa R$1.280,00.

B Marcos tem R$ 1.280,00. C) O celular que Marcos pretende comprar custa R$1.280,00.

C O celular que Marcos pretende comprar custa R$1.280,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D O celular que Marcos pretende comprar custa R$ 700,00.

E O celular custa R$1.200,00, e Marcos tem R$ 500,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos dizer que o preço do celular é "C" e a quantia que Marcos tem é "M". Marcos precisa de R$ 580,00 para comprar o celular. Logo: $M + 580 = C$ (1) Ademais, se ele tivesse o dobro, ainda ficaria com R$ 120,00. Com isso, podemos escrever: $2M - C = 120$ (2) Com as duas expressões acima, podemos determinar cada uma das incógnitas. Para isso, vamos substituir (1) em (2). $2M - (M + 580) = 120 \rightarrow M - 580 = 120 \rightarrow M = 700$ Portanto, Marcos tem R$ 700,00. Para determinar quanto custa o celular, podemos usar esse valor em (1). $C = 580 + 700 \rightarrow C = 1280$ O celular que Marcos pretende comprar custa R$ 1.280,00.

#30 Matemática IDECAN CBM-RJ 2022 Comentada

(IDECAN/IBGE/2022) Um professor de Matemática experiente participa da elaboração de provas de uma banca de concursos públicos e cobra R$ 60,00 pela participação acrescido de R$ 50,00 por questão elaborada. Já um professor de Matemática recém egresso de sua licenciatura, pede o valor de R$ 100,00 para participar da banca e por elaboração de cada questão, R$ 30,00. Quantas questões os dois professores devem realizar para que a banca elaboradora do concurso pague o mesmo valor para ambos?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 1. B) 2. C) 3.

B 2. C) 3.

C 3.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 4.

E 5.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Vamos chamar a quantia recebida pelo professor experiente de "E". Por sua vez, a quantia recebida pelo professor recém egresso de "R". - O professor experiente cobra R$ 60,00 para participar mais R$ 50,00 por questão. $E = 60 + 50Q$ - O professor recém egresso cobra R$ 100,00 para participar mais R$ 30,00 por questão. $R = 100 + 30Q$ "Q" é a quantidade de questões elaboradas por cada um dos professores. Para saber quantas questões devem ser elaboradas para que os dois recebam a mesma quantia, devemos igualar "E" com "R". $E = R$ 60 + $50Q = 100 + 30Q$ $20Q = 40 \rightarrow Q = 4020 \rightarrow Q = 2$

#33 Matemática AVANÇASP CBM-RJ 2023 Comentada

(AVANÇASP/PREF. AMERICANA/2023) Resolva a seguinte equação de primeiro grau com uma incógnita: $\mathbf{5x - 1 = 3x + 11}$

A $x = 2$

B $x = 3$

C $x = 4$

D $x = 5$

E $x = 6$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos lá! $5x - 1 = 3x + 11$ $5x - 3x = 11 + 1$ $2x = 12$ $x = 122$ $\boldsymbol{x = 6}$

#34 Matemática IADES CBM-RJ 2023 Comentada

(IADES/SEAGRI-DF/2023) Suponha que três analistas agropecuários, nomeados como A, B e C, fizeram a fiscalização de defensivos agrícolas em 73 propriedades rurais do Distrito Federal. Se B fiscalizou cinco propriedades a mais que A, que, por sua vez, fiscal izou sete propriedades a mais que C, qual é o número de propriedades fiscalizadas por B?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#35 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 30

B 35

C 37

D 40

E 43

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

No total, 73 propriedades foram fiscalizadas. Assim, podemos escrever: $A + B + C = 73$ (1) Como B fiscalizou 5 propriedades a mais que A: $B = A + 5$ (2) Como A fiscalizou 7 propriedades a mais que C: $A = C + 7$ (3) Queremos saber quantas propriedades B fiscalizou. Para isso, vamos usar (2) e (3) em (1): $A + (A + 5) + (A - 7) = 73$ $3A - 2 = 73 \rightarrow .$ $3A = 75 \rightarrow A = 25$ Com o valor de A, podemos encontrar B a partir de (2): $B = A + 5 \rightarrow B = 25 + 5 \rightarrow \boldsymbol{B = 30}$

#36 Matemática LEGALLE CBM-RJ 2022 Comentada

(LEGALLE/BADESUL/2022) Uma agência bancária precisa contratar mais um funcionário. Se o contratado for do sexo masculino, ficará faltando apenas um para igualar o número de funcionárias do sexo feminino. No entanto, se o contratado for do sexo feminino, o número de funcionárias será o dobro de funcionários. Quantos funcionários a agência tem no momento?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#37 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 10. B) 8. C) 6.

B 8. C) 6.

C 6.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#38 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 5.

E 4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Considere que "H" é o número de funcionários e "M" é o número de funcionárias. Se a agência contratar mais um funcionário, faltará apenas um para igualar o número de funcionários do sexo masculino com as do sexo feminino. Na prática, a diferença é de dois: $M - H = 2$ (1) Mas, se for contratada mais uma funcionária, teremos o dobro de funcionárias. $M + 1 = 2H$ (2) Vamos usar (1) em (2): $(H + 2) + 1 = 2H$ $H + 3 = 2H$ $\boldsymbol{H = 3}$ Com o número de funcionários homens, podemos encontrar M. Para isso, vamos usá-lo em (1): $M - 3 = 2 \rightarrow \boldsymbol{M = 5}$ Pronto! Com esses dois valores, podemos encontrar o total de funcionários da agência. $H + M = 3 + 5 \rightarrow \boldsymbol{H + M = 8}$

#39 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

(FUNDATEC/PREF. F. DA CUNHA/2022) Sabe-se que o valor de x na equação do 1º grau: $\mathbf{2}\boldsymbol{x} + \mathbf{15}\ \mathbf{5} + \boldsymbol{x} + \mathbf{12} = \boldsymbol{x}$ representa a quantidade de cadastros relativos às atividades que são desempenhas na prefeitura de um determinado município gaúcho. Nessa situação, esse valor de x corresponde a:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#40 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 15. B) 20. C) 25.

B 20. C) 25.

C 25.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#41 Matemática $2x + 15$ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 30.

E 35.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos resolver a equação! $2x + 15$ $5 + x + 12 = x$ $2(2x + 15) + 5(x + 1)$ $10 = x$ $4x + 30 + 5x + 5 = 10x$ $9x + 35 = 10x$ $\boldsymbol{x = 35}$

CAPÍTULO 06

Questões Comentadas - Equação de Segundo Grau - Multibancas

#1 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2025 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS Equações de Segundo Grau 1. (Cebraspe/PC-DF/2025) Julgue o item a seguir, considerando que 25 novos computadores tenham sido distribuídos pela Secretaria de Segurança Pública do DF para três de suas delegacias.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Considere que $x^2 + 9x + 14$, $15x + 30$ e $4x^2 + 15x + 12$, representam as quantidades de agentes nas três delegacias, as quais têm um efetivo total de 100 agentes. Nesse caso, a delegacia com a menor quantidade de efetivo tem menos de 25 agentes.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

👁 **Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo** ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos resolver a questão considerando as equações fornecidas para as três delegacias: Delegacia 1: $x^2 + 9x + 14$ Delegacia 2: $15x + 30$ Delegacia 3: $4x^2 + 15x + 12$ Primeiro, precisamos encontrar os valores de x que satisfazem a soma total dos agentes, que é 100. Então, temos a seguinte equação: $(x^2 + 9x + 14) + (15x + 30) + (4x^2 + 15x + 12) = 100$ Simplificando a equação, obtemos: $5x^2 + 39x - 44 = 0$ Agora, precisamos resolver essa equação quadrática. Vamos calcular o discriminante! $\Delta = b2 - 4ac \rightarrow \Delta = 392 - 4 \cdot 5 \cdot (-44) \rightarrow \Delta = 1521 + 880 \rightarrow \Delta = 2401$ Calculando "x": $x = -b \pm \sqrt{\Delta}2a \rightarrow x = -39 \pm \sqrt{}24012 \times 5 \rightarrow x = -39 \pm 4910$ $x' = -39 + 4910 \rightarrow x' = 1010 \rightarrow x' = 1$ $x'' = -39 - 4910 \rightarrow x'' = -8810 \rightarrow x'' = -8.8$ Como x representa uma quantidade de agentes, descartamos a solução negativa. Portanto, $x = 1$. Agora substituímos x = 1 nas equações das delegacias para encontrar a quantidade de agentes em cada uma: Delegacia 1: $x^2 + 9x + 14 = 1^2 + 9 * 1 + 14 = 1 + 9 + 14 = 24$ Delegacia 2: $15x + 30 = 15 * 1 + 30 = 15 + 30 = 45$ Delegacia 3: $4x^2 + 15x + 12 = 4 * 1^2 + 15 * 1 + 12 = 4 + 15 + 12 = 31$ Portanto, as quantidades de agentes nas delegacias são 24, 45 e 31, respectivamente. A delegacia com a menor quantidade de agentes possui 24 agentes.

#4 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP/DESENVOLVE SP/2024) Certo número de amigos decidiu se cotizar para comprar um presente de casamento para Mariana. Cada um deveria dar o mesmo valor, o que cobriria o preço de R$ 1.800,00 do presente. Antes da compra, dois novos amigos ingressaram no grupo e, com isso, o valor individual por amigo para a compra do presente de Mariana foi reduzido em R$ 12,50. Sendo x o número de amigos antes do ingresso dos dois novos amigos no grupo, x é igual a solução positiva da equação:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A x2 + 3x – 270 = 0

B x2 + 8x – 240 = 0

C x2 + 6x – 280 = 0

D x2 + 2x – 288 = 0

E x2 – 3x – 270 = 0

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Inicialmente, vamos encontrar a expressão que representa o valor individual por amigo antes do ingresso dos dois novos amigos. Como o preço total do presente é R$ 1.800,00 e o número de amigos é x, o valor individual é dado por: v = 1800x (1) Em seguida, vamos encontrar a expressão que representa o valor individual por amigo depois do ingresso dos dois novos amigos. Como o número de amigos aumentou em 2, o valor individual diminuiu em R$ 12,50, ou seja: v − 12,50 = 1800x + 2 (2) Usando (2) em (1): 1800 x − 12,50 = 1800x + 2 Multiplicando ambos os lados por $x(x$ + 2): 1800x = 1800(x + 2) − 12,50$x(x$ + 2) Expandindo os parênteses: 1800x + 3600 − 12,50x2 − 25x = 1800x Subtraindo 1800x de ambos os lados: 3600 − 12,50x2 − 25x = 0 Por fim, dividindo ambos os lados por -12,50, temos: x2 + 2x − 288 = 0

#6 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP/ISS-SANTO ANDRÉ/2024) Um grupo de amigos combinou de preparar uma festa. Cada amigo deveria levar dois pratos de iguarias, cada prato contendo um número de iguarias igual ao número de amigos do grupo subtraído de 8. Se o total de iguarias que foram levadas foi 1768, o algarismo das unidades do número de amigos desse grupo é

A 8.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 7. C) 6. D) 5.

C 6. D) 5.

D 5.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Seja "A" o número de amigos. Cada amigo deveria levar dois pratos de iguais, ou seja, teriam 2A pratos. Cada prato contém um número de iguais igual ao número de amigos subtraído de 8, ou seja, $\boldsymbol{A - 8}$ iguarias. Dessa forma, como temos 2A pratos, teríamos um total de $\boldsymbol{2A(A - 8)}$ iguarias. O enunciado fala que essa quantidade é igual a 1768. Logo, podemos igualá-las. $2A(A - 8) = 1768$ $2A2 - 16A - 1768 = 0$ Simplificando tudo por 2: $A2 - 8A - 884 = 0$ Uma equação de segundo grau! Vamos resolvê-la por Bhaskara. - Cálculo do Discriminante: $\Delta = b2 - 4ac \rightarrow \Delta = (-8)2 - 4 \cdot 1 \cdot (-884) \rightarrow \Delta = 64 + 3536 \rightarrow \Delta = 3600$ - Cálculo das Raízes $A = -b \pm \sqrt{\Delta 2a} \rightarrow A = -(-8) \pm \sqrt{36002 \cdot 1} \rightarrow A = 8 \pm 602$ $A' = 8 + 602 \rightarrow A' = 682 \rightarrow A' = 34$ $A'' = 8 - 602 \rightarrow A'' = -522 \rightarrow A'' = -26$ Como o número de amigos só pode ser um número positivo, a quantidade procurada é $\boldsymbol{A = 34}$. A questão pede para marcarmos o algarismo das unidades, ou seja, 4.

#9 Matemática FGV CBM-RJ 2023 Comentada

(FGV/PREF. SP/2023) Sabe-se que a soma dos cubos das raízes da equação $\boldsymbol{x2 + mx + n = 0}$, onde m e n são reais, é 63. É correto afirmar que $\boldsymbol{n}$ é igual a:

A $m2 + 63$

B $m2\ 2 + m$

C $m2\ 3 + m$

D $m3\ 2 + 63$

E $m3\ 3 + 21$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Vamos lá, moçada! Essa é uma questão que exige um pouco mais do aluno. A cobrança do tópico costuma ser mais simples, como você verá nas outras questões. Considere que $x1$ e $x2$ sejam as raízes da equação de segundo grau dada no enunciado. A questão informa que a soma do cubo dessas raízes é igual a 63. Sendo assim, podemos escrever: $x13 + x23 = 63$ Nossa estratégia será fatorar a expressão acima de forma a obter uma expressão equivalente que envolva a soma das raízes ($\boldsymbol{x1 + x2}$) e o produto das raízes $\boldsymbol{x1x2}$. Dessa forma, conseguiremos usar as relações de Girard e envolver os coeficientes da equação na jogada! Na nossa aula de Expressões Algébricas, vimos que podemos fatorar a expressão acima usando o Produto de Warring. Dessa forma: $x13 + x23 = (x1 + x2)(x12 - x1x2 + x22) = 63$ Observe que na expressão fatorada, ainda temos o termo $x12 + x22$. Devemos fatorá -lo também. Para isso, podemos usar: $x12 + x22 = (x1 + x2)2 - 2x1x2$ Vamos substituir: $(x1 + x2)[(x1 + x2)2 - 2x1x2 - x1x2] = 63$ $(x1 + x2)[(x1 + x2)2 - 3x1x2] = 63$ (1) Pronto! Agora podemos usar as relações de Girard para a equação do enunciado: $x1 + x2 = -m1 \rightarrow x1 + x2 = -m$ (2) $x1 \cdot x2 = n1 \rightarrow x1 \cdot x2 = n$ (3) Usando (3) e (2) em (1): $(-m)[(-m)2 - 3n] = 63$ Vamos trabalhar para isolar o "n": $-m3 + 3nm = 63$ $3nm = m3 + 63$ $n = m3 + 633m$ $n = m2\ 3 + 21m$

#10 Matemática FGV CBM-RJ 2022 Comentada

(FGV/MPE-SC/2022) Sejam A e B as raízes da equação $x^2 - 7x + 4 = 0$. O valor de $A2 + B2$ é:

A 49

B 41

C 36

D 28

E 11

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Questão bem recente! É possível resolv ê-la de duas maneiras: (i) Relações de Girard e (ii) Bhaskara. Se o aluno tentar resolver por Bhaskara, vai enfrentar muuuuita conta. O motivo disso é o fato do discriminante dessa equação não ser um quadrado perfeito. Com isso, teremos que ficar carregando uma raiz quadrada para um lado e para o outro. O melhor jeito de resolver será por meio das Relações de Girard e de um produto notável! $(A + B)2 = A2 + 2AB + B2$ Note que podemos isolar o termo $A2 + B2$ na equação acima. Quando fazemos isso, ficamos com: $\boldsymbol{A2 + B2 = (A + B)2 - 2AB}$ (1) De acordo com as relações de Girard: $A + B = -\frac{b}{a} \rightarrow A + B = -(-7)1 \rightarrow \boldsymbol{A + B = 7}$ (2) $A \cdot B = \frac{c}{a} \rightarrow A \cdot B = 41 \rightarrow \boldsymbol{A \cdot B = 4}$ (3) Usando os resultados (3) e (2) em (1): $A2 + B2 = 72 - 2 \cdot 4 \rightarrow A2 + B2 = 49 - 8 \rightarrow \boldsymbol{A2 + B2 = 41}$

#11 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

(FUNDATEC/PREF. FLORES DA CUNHA/2022) Considerando $x = 2$ como uma das raízes reais da seguinte equação do 2º grau $3x2 - 4x + k = 0$, o valor de $(k - 1)2$ corresponde a:

A 3.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 5. C) 9. D) 10.

C 9. D) 10.

D 10.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 25.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Temos a seguinte equação de segundo grau: $3x2 - 4x + k = 0$ Como $x = 2$ é uma das raízes, podemos substituir esse valor na equação acima para determinarmos k. $3 \cdot 22 - 4 \cdot 2 + k = 0 \rightarrow 3 \cdot 4 - 8 + k = 0 \rightarrow k = -12 + 8 \rightarrow \boldsymbol{k = -4}$ O enunciado pede o valor de $(\boldsymbol{k - 1})\boldsymbol{2}$. Assim, $(k - 1)2 = (-4 - 1)2 = (-5)2 = \boldsymbol{25}$

#14 Matemática CETREDE CBM-RJ 2022 Comentada

(CETREDE/PREF. FRECHEIRINHA/2022) Na equação $\boldsymbol{x2 - ax - 20a^2 = 0}$, com $\boldsymbol{a > 0}$, os valores de x são

A a e $-2a$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B $-4a$ e $5a$. C) -2 e $2a^2$. D) -4 e 5.

C -2 e $2a^2$. D) -4 e 5.

D -4 e 5.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E $5a^2$ e -3.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Vamos resolver a equação de segundo grau usando a Bhaskara. Passo 1: Calcular o Discriminante $\Delta = b2 - 4ac \rightarrow \Delta = (-a)2 - 4 \cdot 1 \cdot (-20a2) \rightarrow \Delta = a2 + 80a2 \rightarrow \Delta = 81a2$ Passo 2: Encontrar as Raízes $x = -b \pm \sqrt{\Delta 2a} \rightarrow x = -(-a) \pm \sqrt{81a22 \cdot 1} \rightarrow x = a \pm 9a2$ $x1 = a + 9a2 \rightarrow x1 = 10a2 \rightarrow x1 = 5a$ $x2 = a - 9a2 \rightarrow x2 = -8a2 \rightarrow x2 = -4a$ Logo, as raízes são $\mathbf{5a}$ e $\mathbf{-4a}$.

#17 Matemática UNIFIL CBM-RJ 2021 Comentada

(UNIFIL/PREF. CAMBÉ/2021) Considere a equação quadrática $x^2 + 4x - 21 = 0$. Assinale a alternativa que apresenta a soma das raízes dessa equação.

A -10

B -4

C 0

D 4

E 10

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Essa questão sai rapidamente caso o aluno conheça as Relações de Girard. Lembre-se que em uma equação de segundo grau na forma: $ax2 + bx + c = 0$ Podemos calcular a soma das raízes por meio da seguinte relação: $S = -\frac{b}{a}$ Olhando para a equação fornecida no enunciado, tiramos que: $a = 1$ $b = 4$ $c = -21$ Assim, a soma das raízes fica: $S = -41 \rightarrow \boldsymbol{S = -4}$

#18 Matemática FADESP CBM-RJ 2021 Comentada

(FADESP/CM MARABÁ/2021) A equação $x2 - 10mx + 25m^2 = 0$ tem

A duas raízes iguais. B) uma raiz igual ao dobro da outra.

B uma raiz igual ao dobro da outra.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

C uma raiz igual à metade da outra. D) uma raiz igual ao triplo da outra. E) uma raiz igual à terça parte da outra.

D uma raiz igual ao triplo da outra. E) uma raiz igual à terça parte da outra.

E uma raiz igual à terça parte da outra.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática $-10m$ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Vamos calcular o discriminante dessa equação de segundo grau. $\Delta = b2 - 4ac \rightarrow \Delta = (-10m)2 - 4 \cdot 1 \cdot (25m2) \rightarrow \Delta = 100m2 - 100m2 \rightarrow \Delta = 0$ Opa, discriminante nulo! Vimos que nessa situação temos duas raízes reais iguais. Logo, alternativa A.

#21 Matemática UNIFIL CBM-RJ 2023 Comentada

(UNIFIL/PREF. MARINGÁ/2023) Se $X1$ e $X2$, em que $X1 < X2$, são raízes positivas da equação: $x2 - 5x + 6 = 0$, analise as alternativas e assinale a que representa a diferença de $X2 - X1$.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A -2

B -1

C 0

D 1

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos resolver a equação de segundo grau usando Bhaskara. Passo 1: Calcular o Discriminante: Δ = $b2 - 4ac \rightarrow \Delta = (-5)2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 \rightarrow \Delta = 25 - 24 \rightarrow \Delta = 1$ Passo 2: Encontrar as Raízes $x = -b \pm \sqrt{\Delta 2a} \rightarrow x = -(-5) \pm \sqrt{12 \cdot 1} \rightarrow x = 5 \pm 12$ $x1 = 5 - 12 \rightarrow x1 = 42 \rightarrow x1 = 2$ $x2 = 5 + 12 \rightarrow x2 = 62 \rightarrow x2 = 3$ Logo, as raízes são **2** e **3**. A questão quer a diferença entre elas: $x2 - x1 = 3 - 2 \rightarrow \boldsymbol{x2 - x1 = 1}$

#23 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(AOCP/SED-MS/2022) Considere a equação $(m - 1)x2 - 2mx + (m + 2) = 0$ na variável x, em que m é um número real e diferente de 1. Nessas condições, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa que aponta a(s) corretas(s).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

I. Se $m > 2$, a equação não possui raízes reais. II. Existem apenas dois valores reais de m para os quais a equação admite raízes reais. III. Se $m > 2$, a equação possui pelo menos uma raiz real.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

IV. Para algum $m < 2$, a equação possui duas raízes reais e distintas cuja soma é zero.

A Apenas I. B) Apenas I e IV.

B Apenas I e IV.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

C Apenas III e IV. D) Apenas II e III. E) Apenas I, II e IV.

D Apenas II e III. E) Apenas I, II e IV.

E Apenas I, II e IV.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática $-2m$ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Vamos calcular o discriminante dessa equação de segundo grau. $\Delta = b2 - 4ac$ $\Delta = (-2m)2 - 4 \cdot (m - 1) \cdot (m + 2)$ $\Delta = 4m2 - 4 \cdot (m2 + 2m - m - 2)$ $\Delta = 4m2 - 4m2 - 4m + 8$ $\Delta = -4m + 8$ Sabemos que quando $\Delta < 0$, a equação não possui raízes reais: $-4m + 8 < 0 \rightarrow m > 2$ Por sua vez, para que a equação tenha duas raízes reais idênticas, devemos ter $\Delta = 0$. $-4m + 8 = 0 \rightarrow m = 2$ Por fim, para que a equação tenha duas raízes reais distintas $\Delta > 0$: $-4m + 8 > 0 \rightarrow . m < 2$ Feita essa análise, vamos analisar as afirmativas. I. Se $\boldsymbol{m > 2}$, a equação não possui raízes reais. Correto, foi exatamente essa conclusão que chegamos quando fizemos $\Delta < 0$. II. Existem apenas dois valores reais de m para os quais a equação admite raízes reais. Errado, existem infinitos valores reais de m para que a equação admita raízes reais, basta que seja menor que 2. III. Se $\boldsymbol{m > 2}$, a equação possui pelo menos uma raiz real. Errado, para $m > 2$ não há raízes reais. IV. Para algum $\boldsymbol{m < 2}$, a equação possui duas raízes reais e distintas cuja soma é zero. Correto, se $m = 0$, então teremos duas raízes reais distintas cuja soma é zero. Para chegarmos nessa conclusão devemos pensar nas relações de Girard: $x1 + x2 = -\frac{b}{a} \rightarrow x1 + x2 = 2mm - 1$ Perceba que se m é zero, ficamos com: $x1 + x2 = 2 \cdot 00 - 1 \rightarrow \boldsymbol{x1 + x2 = 0}$ Observe que estão corretas as afirmativas I e IV.

#28 Matemática FEPESE CBM-RJ 2022 Comentada

(FEPESE/CASAN/2022) O maior valor de x que satisfaz a equação $(x - 12)2 = -18x + 171$ é:

A Maior que 10. B) Maior que 8 e menor que 10.

B Maior que 8 e menor que 10.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

C Maior que 6 e menor que 8. D) Maior que 4 e menor que 6. E) Menor que 4.

D Maior que 4 e menor que 6. E) Menor que 4.

E Menor que 4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática $x - 12$ CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Inicialmente, vamos resolver o quadrado. $(\boldsymbol{x - 12})\boldsymbol{2} = \boldsymbol{-18x + 171}$ $x2 - 24x + 144 = -18x + 171$ Agora, vamos organizar essa equação numa forma mais amigável. $x2 - 6x - 27 = 0$ Pronto! Para encontrar as raízes da equação, vamos usar Bhaskara. Passo 1: Calcular o Discriminante: $\Delta = b2 - 4ac$ $\rightarrow \Delta = (-6)2 - 4 \cdot 1 \cdot (-27) \rightarrow \Delta = 36 + 108 \rightarrow \Delta = 144$ Passo 2: Encontrar as Raízes $x = -b \pm \sqrt{\Delta 2a} \rightarrow$ $x = -(-6) \pm \sqrt{1442 \cdot 1} \rightarrow x = 6 \pm 122$ $x1 = 6 - 122 \rightarrow x1 = -62 \rightarrow x1 = -3$ $x2 = 6 + 122 \rightarrow x2 = 182 \rightarrow$ $x2 = 9$ Logo, as raízes são $\boldsymbol{-3}$ e $\boldsymbol{9}$. Como o enunciado pede o maior valor, temos que a questão está procurando pelo 9. O 9 está entre o 8 e o 10. Portanto, podemos marcar a alternativa B.

#31 Matemática Inst. AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(Inst. AOCP/PM-ES/2022) Sendo a e b as soluções da equação $\boldsymbol{x2 - 7x + 10 = 0}$, com $\boldsymbol{a < b}$, qual é o conjunto solução da equação $\boldsymbol{ax2 + bx - (4a + b - 1) = 0}$?

A $S = \{-4, 2\}$

B $S = \{4, 2\}$

C $S = \{-4, -2\}$

D $S = \{4, -2\}$

E $S = \{4, -2\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Nessa questão, teremos que resolver duas equação de segundo grau! Então é muito boa para treinarmos. 1ª equação: $\boldsymbol{x2 - 7x + 10 = 0}$ Passo 1: Calcular o Discriminante: $\Delta = b2 - 4ac \rightarrow \Delta = (-7)2 - 4 \cdot 1 \cdot 10 \rightarrow \Delta = 49 - 40 \rightarrow \Delta = 9$ Passo 2: Encontrar as Raízes $x = -b \pm \sqrt{\Delta 2a} \rightarrow x = -(-7) \pm \sqrt{92 \cdot 1} \rightarrow x = 7 \pm 32$ $x1 = 7 - 32 \rightarrow x1 = 42 \rightarrow x1 = 2$ $x2 = 7 + 32 \rightarrow x2 = 102 \rightarrow x2 = 5$ Observe que o enunciado chama essas raízes de a e de b, com $a < b$. Logo: $a = 2$ e $b = 5$ 2ª equação: $\boldsymbol{ax2 + bx - (4a + b - 1) = 0}$ Usando os valores de a e b: $2x2 + 5x - (4 \cdot 2 + 5 - 1) = 0$ $2x2 + 5x - 12 = 0$ Passo 1: Calcular o Discriminante: $\Delta = b2 - 4ac \rightarrow \Delta = 52 - 4 \cdot 2 \cdot (-12) \rightarrow \Delta = 25 + 96 \rightarrow \Delta = 121$ Passo 2: Encontrar as Raízes $x = -b \pm \sqrt{\Delta 2a} \rightarrow x = -5 \pm \sqrt{1212 \cdot 2} \rightarrow x = -5 \pm 114$ $x1 = -5 - 114 \rightarrow x1 = -164 \rightarrow x1 = -4$ $x2 = -5 + 114 \rightarrow x2 = 64 \rightarrow x2 = 32$ Logo, o conjunto solução da equação é: $\boldsymbol{S = \{-4, 32\}}$

#32 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

(QUADRIX/CRP 11/2022) Considerando a equação, na incógnita $x2 + 5x + m = 0$, julgue o item. Se $m = -14$, então a equação admite raízes iguais a −2 e 7.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Se $m = -14$, então ficamos com: $x2 + 5x - 14 = 0$ Passo 1: Calcular o Discriminante: $\Delta = b2 - 4ac \rightarrow \Delta = 52 - 4 \cdot 1 \cdot (-14) \rightarrow \Delta = 25 + 56 \rightarrow \Delta = 81$ Passo 2: Encontrar as Raízes $x = -b \pm \sqrt{\Delta 2a} \rightarrow x = -5 \pm \sqrt{812 \cdot 1} \rightarrow x = -5 \pm 92$ $x1 = -5 - 92 \rightarrow x1 = -142 \rightarrow x1 = -7$ $x2 = -5 + 92 \rightarrow x2 = 42 \rightarrow x2 = 2$ Logo, o conjunto solução da equação é: $S = \{-7, 2\}$ Observe que o item trocou os sinais das raízes. Logo, está errado.

#33 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

(QUADRIX/CREMERO/2022) Um número natural e primo é dito pitagórico quando o resto da sua divisão por 4 é igual a 1. Tendo como referência essa definição, julgue o item. As raízes da equação $x2 - 46x + 493 = 0$ são números primos pitagóricos.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#34 Matemática −46 CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Passo 1: Calcular o Discriminante: $\Delta = b2 - 4ac \rightarrow \Delta = (-46)2 - 4 \cdot 1 \cdot 493 \rightarrow \Delta = 2116 - 1972 \rightarrow \Delta = 144$ Passo 2: Encontrar as Raízes $x = -b \pm \sqrt{\Delta 2a} \rightarrow x = -(-46) \pm \sqrt{1442 \cdot 1} \rightarrow x = 46 \pm 122$ $x1 = 46 - 122 \rightarrow x1 = 342 \rightarrow x1 = 17$ $x2 = 46 + 122 \rightarrow x2 = 582 \rightarrow x2 = 29$ Pronto! As raízes são 17 e 29. Para determinar se elas são números pitagóricos, precisamos dividi -las por 4 e observar se o resto é 1. Observe que realmente os dois números são pitagóricos! Logo, o item está correto.

#35 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

−16 −28

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 07

Questões Comentadas - Inequação de Primeiro Grau - Multibancas

#1 Matemática FADESP CBM-RJ 2021 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS Inequações de Primeiro Grau 1. (FADESP/CM MARABÁ/2021) A proprietária de uma confeitaria gasta R$ 300,00 para produzir uma certa quantidade de bolos, que serão vendidos, cada um, por R$ 15,00. O número mínimo de bolos que deverão ser vendidos, para que tenha, de lucro, um valor superior ao que foi gasto na produção é igual a:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 19. B) 20. C) 21.

B 20. C) 21.

C 21.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 22.

E 23.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Considere que o número de bolos vendidos seja "n". Como cada um é vendido por 15 reais, então a receita da venda desses "n" bolos será: $R = 15n$ Queremos a quantidade que uma receita maior do que o custo da proprietária. $15n > 300$ Com isso, $n > 30015 \rightarrow n > 20$ Ou seja, o número de bolos tem que ser superior a 20. O menor valor inteiro que satisfaz é o 21. Alguns podem ter ficado com dúvida sobre o motivo de não ser 20. Galera, 20 bolos vai fazer a receita ser igual ao custo. Nessa situação, a proprietária ainda não tem lucro, pois ela ganha apenas o suficiente para compensar o que ela gastou. É somente a partir do 21º bolo vendido que ela passará a ter lucro.

#4 Matemática MÉTODO CBM-RJ 2021 Comentada

(MÉTODO/PREF. NB D'OESTE/2021) Resolva a inequação em $\mathbb{R}$: $x - 1\ x + 1 \geq 3$

A $S = \{x \in \mathbb{R}: -3 \leq x < 3\}$

B $S = \{x \in \mathbb{R}: -1 \leq x < 1\}$

C $S = \{x \in \mathbb{R}: -2 \leq x < -1\}$

D $S = \{x \in \mathbb{R}: -2 \leq x \leq 0\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Pessoal, existe uma maneira bem rápida de resolver essa questão. Note que $\boldsymbol{x}$ não pode ser $\boldsymbol{-1}$. Se "x" for -1, o denominador da expressão zera e sabemos que não podemos ter essa indeterminação. Assim, observe que a única alternativa cujo conjunto não inclui o $\boldsymbol{-1}$ na solução é a alternativa C. Logo, é a única possível. Vamos supor que as alternativas não nos possibilitassem essa conclusão. Como resolveríamos o problema? O primeiro passo é trazer o que está do lado direito para o lado esquerdo. O objetivo dessa manipulação é tornar o lado direito igual a zero. $x - 1\ x + 1 \geq 3 \rightarrow x - 1x + 1 - 3 \geq 0 \rightarrow x - 1 - 3x - 3x + 1 \geq 0 \rightarrow -2x - 4x + 1 \geq 0$ Pronto. Agora, vamos avaliar o sinal do numerador e do denominador. Observe que o resultado é positivo apenas para os valores entre $\boldsymbol{-2}$ e $\boldsymbol{-1}$ (não incluso esse último). Assim, $S = \{x \in \mathbb{R}: -2 \leq x < -1\}$

#5 Matemática SELECON CBM-RJ 2021 Comentada

(SELECON/SEDUC-MT/2021) Na inequação $\mathbf{7x - 5 \geq 4 + 9x}$, o maior valor inteiro que x pode assumir corresponde a:

A -6 $-2x - 4$ $x + 1$ $-2x - 4$ $x + 1$ -2 -1 − − − − − − − − − − + + + − − − + + + − − − − − − − + + +

B -5

C -4

D 4

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Vamos deixar tudo que tem "x" do lado esquerdo e tudo que é número do lado direito. $7x - 5 \geq 4 + 9x \rightarrow 7x - 9x \geq 4 + 5 \rightarrow -2x \geq 9$ Agora, para tirar esse sinal de menos do "x", devemos multiplicar toda expressão por $\mathbf{-1}$. Quando fazemos isso, invertemos a desigualdade. $2x \leq -9 \rightarrow x \leq -92 \rightarrow x \leq -4{,}5$ Veja que a solução para a inequação é todo número menor ou igual a $\mathbf{-4}$, $\mathbf{5}$. Sendo assim, o maior número inteiro que satisfaz é o $\mathbf{-5}$.

#6 Matemática DIRENS-AER CBM-RJ 2022 Comentada

(DIRENS-AER/EEAR/2022) Dado o sistema, um valor que não o satisfaz é $\{ \mathbf{3} - \mathbf{2}x \leq \mathbf{2}x - \mathbf{5} < \mathbf{1} - x$

A √2

B √3

C √5

D √10

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos resolver cada uma das inequações: $3 - 2x \leq 2 \rightarrow 2x \geq 1 \rightarrow x \geq 0{,}5$ $x - 5 < 1 - x \rightarrow 2x < 6 \rightarrow x < 3$ Ou seja, os valores de x que satisfazem são aqueles igual ou maior a 0,5 e menor que 3. 0,5 Dentre as alternativas, a única que não pertence a esse intervalo é a D. √10 = 3,1622 ... Professor, eu precisaria decorar a raiz quadrada de 10? Não! Bastaria lembrar que $\sqrt{\mathbf{9}} = \mathbf{3}$. Ora, se a raiz de 9 é 3, então a raiz de 10 é um número maior do que 3. Logo, está fora do nosso intervalo.

#7 Matemática Inst. AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(Inst. AOCP/PM-ES/2022) Dada a inequação: $5x + 3\ 2 - x \geq 0$ Assinale a alternativa que apresenta quantos números inteiros pertencem ao seu conjunto solução.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 1

B 2

C 3

D 4

E 5

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Vamos lá, o primeiro passo é perceber que x não pode ser igual a 2, pois zeraria nosso denominador e não podemos ter o denominador de uma fração igual a zero! $x \neq 2$ A raiz da expressão do numerador é: $5x + 3 = 0 \rightarrow x = -35$ Observe que para valores maiores do que a raiz, o numerador é positivo. Para valores menores, será negativo. Por sua vez, a raiz do denominador é 2. Para valores maiores do que 2, o denominador é negativo. Para valores menores, ele será positivo. Quando colocamos essa análise em um quadro, temos: Como estamos procurando os valores em que $\frac{5x+3}{2-x}$ é positivo, então queremos: Assim, podemos escrever que: $S = \{x \in \mathbb{R} : -35 \leq x < 2\}$ Observe que nesse conjunto solução, os números inteiros pertencentes são: 0 e 1.

#9 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2022 Comentada

(Cebraspe/TELEBRAS/2022) Quanto a equações e inequações de 1º e 2º graus, julgue o próximo item. Para o conjunto $C = \{x \in \mathbb{R} : 4x+1\ 3 - x\ 2 \leq 4\}$, o maior número inteiro é 4.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Bora lá, moçada! Temos a seguinte inequação para resolver: $4x + 1\ 3 - x2 \leq 4$ É uma inequação de 1º grau e temos que manipulá-la de forma a isolar o "x" em um dos lados. $4x + 1\ 3 - x2 \leq 4 \rightarrow 8x + 2 - 3x6 \leq 4 \rightarrow 5x + 2 \leq 24 \rightarrow 5x \leq 22\ 5x + 3\ 2 - x\ 5x + 3\ 2 - x - 35 - - - + + + - - - + + + - - - - - - + + + + + + + + + 5x + 3\ 2 - x - 35 - - - + + + - - -$ Com isso, $x \leq 225 \rightarrow x \leq 4{,}4$ Note que encontramos que, para ser solução, x deve ser menor ou igual que 4,4. Com isso o maior número INTEIRO que é solução dessa inequação é o 4.

#11 Matemática Inst. AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(Inst. AOCP/PM-ES/2022) O conjunto solução da inequação $(3x - 3)3 \cdot (4 - 2x)5 < 0$ é

A $S =]1,2[$

B $S = [1,2]$

C $S =] - \infty, 1[\cup]2, \infty[$

D $S =] - \infty, 1] \cup]2, \infty[$

E $S =] - \infty, 1] \cup [2, \infty[$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Um ponto importante que devemos levar para a prova é o seguinte: quando elevamos uma expressão a um expoente ímpar, o resultado manterá o sinal. Ou seja, um número negativo elevado a um expoente ímpar continuará negativo. Da mesma forma, um número positivo elevado a um expoente ímpar, continuará um número positivo. Dessa forma, os expoentes 3 e 5 da expressão do enunciado não afetarão nossa análise. $(3x - 3)3 \cdot (4 - 2x)5 < 0$ Inicialmente, vamos determinar a raiz de $3x - 3$. $3x - 3 = 0 \rightarrow x = 1$ Observe que para valores de x maiores do que a raiz, a expressão $3x - 3$ é positiva. Por sua vez, para valores menores, será negativa. Agora, vamos determinar a raiz de $4 - 2x$. $4 - 2x = 0 \rightarrow x = 2$ Note que para valores de x maiores do que a raiz, a expressão $4 - 2x$ assume valores negativos. Por sua vez, para valores menores, será positiva. Quando colocamos essa análise no quadro, ficamos com: Como estamos procurando os valores para o qual a expressão é negativa, queremos: Com isso, o conjunto solução procurado é: $S =] - \infty, 1[\cup]2, \infty[$

#12 Matemática IBADE CBM-RJ 2020 Comentada

(IBADE/PREF. LINHARES/2020) Se $x - 3$ é menor que y, então

A x e y são positivos. B) y é menor que $x + 3$.

B y é menor que $x + 3$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

C y é maior que x. D) $y + 3$ é maior que x. E) x e y são negativos.

D $y + 3$ é maior que x. E) x e y são negativos.

E x e y são negativos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Ora, se $\mathbf{x} - \mathbf{3}$ é menor que $\mathbf{y}$, então podemos escrever: $x - 3 < y$ Quando "passamos" o "−3" para o outro lado, ficamos com: $x < y + 3$ Temos que $\mathbf{x}$ é menor que $\mathbf{y} + \mathbf{3}$. Dito de outra forma, podemos dizer que $\boldsymbol{y} + \mathbf{3}$ é maior que $\boldsymbol{x}$. Ora, isso é exatamente o que consta na alternativa D. Podemos marcá-la.

#15 Matemática FGV CBM-RJ 2019 Comentada

(FGV/PRE. SALVADOR/2019) Considere o sistema de inequações: $\{2x - 1 < x + 3x + 1 \leq 3x + 4$ (3x − 3)3 (4 − 2x)5 (3x − 3)3(4 − 2x)5 − − − + + + − − − + + + − − − − − − + + + + + + + + + (3x − 3)3(4 − 2x)5 − − − + + + − − − O número de soluções inteiras desse sistema é

A 5.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 4. C) 3. D) 2.

C 3. D) 2.

D 2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 1.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Vamos resolver cada uma das inequações individualmente. $2x - 1 < x + 3 \Rightarrow x < 4$ A solução da primeira é qualquer x menor do que quatro! Vamos para a segunda inequação, $x + 1 < 3x + 4 \Rightarrow 2x > -3 \Rightarrow x > -32 \Rightarrow x > -1{,}5$ Já a segunda inequação diz que x deve ser maior do que −1,5. Quais são os números inteiros entre −1,5 *e* 4? −1, 0, 1, 2, 3 Observe que temos 5 números inteiros entre -1,5 e 4 . Essa é nossa resposta. Veja que não contamos o 4 pois a primeira equação diz que x deve ser estritamente menor do que 4, não podendo ser igual.

#18 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2019 Comentada

(QUADRIX/CRO-RS/2019) Sabendo-se que X, Y e Z são números inteiros e positivos e que $\boldsymbol{X + Y = 10}$, $\boldsymbol{X + Z < 12}$ e $\boldsymbol{Y + Z < 14}$, é correto afirmar que

A $Z < 8$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B $Z < X$. C) $X < Y$. D) $Y < X$.

C $X < Y$. D) $Y < X$.

D $Y < X$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E $X + Y + Z < 16$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Temos o seguinte: $X + Z < 12$ $Y + Z < 14$ Vamos somar essas duas inequações membro a membro: $X + Y + Z + Z < 12 + 14$ $X + Y + 2Z < 26$ Ora, o enunciado disse também $\boldsymbol{X + Y = 10}$. Podemos usar isso na inequação: $10 + 2Z < 26$ $2Z < 16$ $\boldsymbol{Z < 8}$

#21 Matemática IMPARH CBM-RJ 2019 Comentada

(IMPARH/PREF. FORTALEZA/2019) Observando a inequação $\mathbf{3} \cdot (\mathbf{2}x + \mathbf{2}) > \mathbf{2} \cdot (\mathbf{9} - \mathbf{3}x)$, podemos afirmar que a solução da inequação apresentada é:

A $x > -1$

B $x > 0$

C $x > 1$

D $x > 2$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Para resolver a inequação do enunciado, vamos usar a propriedade distributiva da multiplicação e depois isolar o "x" do lado esquerdo. Acompanhe! $\mathbf{3} \cdot (\mathbf{2}x + \mathbf{2}) > \mathbf{2} \cdot (\mathbf{9} - \mathbf{3}x)$ $6x + 6 > 18 - 6x$ Agora isolando o "x": $6x + 6x > 18 - 6$ $12x > 12$ $\boldsymbol{x > 1}$

#22 Matemática MB CBM-RJ 2019 Comentada

(MB/CPAEM/2019) O conjunto solução, nos reais, da inequação $\boldsymbol{x-1} > \boldsymbol{1}$ é o intervalo:

A]5,6[

B] − ∞, 6[

C $\mathbb{R}$

D]1, ∞[

E]1,6[

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos lá! $\boldsymbol{x} - \boldsymbol{1} > \boldsymbol{1} \rightarrow \boldsymbol{5x} - \boldsymbol{1} - \boldsymbol{1} > \boldsymbol{0} \rightarrow 5 - (x - 1)x - 1 > 0 \rightarrow -x + 6x - 1 > 0$ Quando temos inequações -quocientes, é importante determinarmos as raízes do numerador e do denominador. $-x + 6 = 0 \rightarrow x = 6$ Observe que para o numerador, quando x é maior do que a raiz, o numerador é negativo. Por sua vez, se x é menor do que a raiz, o numerador é positivo. Fazemos a mesma análise para o denominador. $x - 1 = 0 \rightarrow x = 1$ Quando x é maior do que a raiz, o denominador é positivo. Quando é menor, o denominador é negativo. Juntando essa análise em um quadro, podemos esquematizar: Queremos os valores em que a expressão é positiva, ou seja, os valores entre e 1 e 6. $-x + 6$ $x - 1$ $-x + 6$ $x - 1$ − − − + + + − − − + + + − − − − − − + + + + + + + + S =]1, 6[Observe que o intervalo é aberto nas extremidades pois a expressão deve ser estritamente maior que zero, bem como $\boldsymbol{x}$ não pode ser 1, pois, caso fosse, zeraria o denominador (situação proibida).

CAPÍTULO 08

Questões Comentadas - Inequação de Segundo Grau - Multibancas

#1 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS Inequações de Segundo Grau 1. (Cebraspe/Pref. Camaçari/2024) Uma empresa verificou que só haverá lucro na venda de 100 unidades de determinado produto se o seu preço satisfizer à desigualdade $-10p^2 + 480p - 4320 > 0$. Nesse caso, para que a empresa registre lucro na venda do produto, é necessário que

A R$ 12,00 < p < R$ 36,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B p = R$ 1.440,00. C) p > 0. D) p > R$ 36,00.

C p > 0. D) p > R$ 36,00.

D p > R$ 36,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 0 < p < R$ 12,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Primeiramente, devemos encontrar as raízes da equação quadrática associada: $-10p^2 + 480p - 4320 = 0$ Para isso, utilizamos a fórmula de Bhaskara: $p = -b \pm \sqrt{\Delta 2a}$ Identificamos os coeficientes: a = -10, b = 480 e c = -4320. Cálculo do Discriminante: $\Delta = b2 - 4ac$ $\Delta = (480)2 - 4 \cdot (-10) \cdot (-4320) \Rightarrow \Delta = 230400 - 172800 \Rightarrow \Delta = 57600$ Agora, calculamos as raízes: $p = -480 \pm \sqrt{576002 \cdot (-10)} \Rightarrow p = 480 \mp 24020 \Rightarrow p1 = 12\ e\ p2 = 36$ Portanto, as raízes da equação são 12 e 36. Como a<0, temos que $-10p^2 + 480p - 4320$ é positivo entre as raízes 12 e 36, conforme o esquema abaixo: Assim, para que a empresa registre lucro, deve-se ter que 12 < p < 36.

#4 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(AOCP/CM BAURU/2022) Quantos números naturais satisfazem a inequação $-x^2 - 4x + 5 > 0$?

A Nenhum.

B 1

C 2

D 3

E 4

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Inicialmente, observe que queremos os valores de "x" que tornam a expressão de segundo grau à esquerda positiva (maior que zero). Para isso, vamos começar encontrando as raízes. - Cálculo do Discriminante $\Delta = b2 - 4ac \rightarrow \Delta = (-4)2 - 4 \cdot (-1) \cdot 5 \rightarrow \Delta = 16 + 20 \rightarrow \Delta = 36$ - Cálculo das Raízes $x = -b \pm \sqrt{\Delta 2a} \rightarrow x = -(-4) \pm \sqrt{362 \cdot (-1)} \rightarrow x = 4 \pm 6-2$ $x1 = 4 + 6-2 \rightarrow x1 = 10-2 \rightarrow x1 = -5$ $x2 = 4 - 6-2 \rightarrow x2 = -2-2 \rightarrow x2 = 1$ Agora, note que o coeficiente dominante da expressão é negativo. Na prática, isso implica que parábola terá concavidade para baixo. É importante notar que marcamos as raízes com "bolas abertas" pois a desigualdade é estritamente maior que zero. No mais, observe que a expressão de segundo grau é positiva para valores de "x" entre as raízes. Sendo assim, nosso conjunto solução é: $S = \{x \in \mathbb{R} : -5 < x < 1\}$ O único número natural dentro desse intervalo é o 0. Logo, alternativa B.

#5 Matemática AOCP CBM-RJ 2020 Comentada

(AOCP/PREF. BETIM/2020) Considere $\boldsymbol{x}$ um número real, sendo S1 o conjunto solução da inequação $\boldsymbol{x^2 - x - 6 < 0}$ e $\boldsymbol{S2}$ o conjunto solução da inequação $\boldsymbol{x^2 - 3x - 4 > 0}$. A intersecção de $\boldsymbol{S1}$ com $\boldsymbol{S2}$ resultará em um conjunto $\boldsymbol{S3}$, tal que

A $S3 = \{x \in \mathbb{R} : -2 < x < -1\}$

B $S3 = \{x \in \mathbb{R} : -1 < x < 3\}$

C $S3 = \{x \in \mathbb{R} : 3 < x < 4\}$

D $S3 = \{x \in \mathbb{R} : -3 < x < -2\}$

E $S3 = \{x \in \mathbb{R} : 1 < x < 3\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Vamos lá! Aqui, devemos resolver duas inequações de segundo grau e depois encontrar a intersecção! 1ª inequação: $\boldsymbol{x2 - x - 6 < 0}$ Vamos começar encontrando as raízes. - Cálculo do Discriminante $\Delta = b2 - 4ac \rightarrow \Delta = (-1)2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6) \rightarrow \Delta = 1 + 24 \rightarrow \Delta = 25$ −5 − − − − + + + - Cálculo das Raízes $x = -b \pm \sqrt{\Delta 2a} \rightarrow x = -(-1) \pm \sqrt{252 \cdot 1} \rightarrow x = 1 \pm 52$ $x1 = 1 + 52 \rightarrow x1 = 62 \rightarrow x1 = 3$ $x2 = 1 - 52 \rightarrow x2 = -42 \rightarrow x2 = -2$ Note que o coeficiente dominante da expressão é positivo, o que indica que a parábola terá concavidade para cima. A inequação quer os valores de "x" que torna a expressão negativa (menor que zero). Note que isso acontece para valores de "x" entre as raízes. Sendo assim, $S1 = \{x \in \mathbb{R} : -2 < x < 3\}$ 2ª inequação: $\boldsymbol{x2 - 3x - 4 > 0}$ Encontrando as raízes. - Cálculo do Discriminante $\Delta = b2 - 4ac \rightarrow \Delta = (-3)2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4) \rightarrow \Delta = 9 + 16 \rightarrow \Delta = 25$ - Cálculo das Raízes $x = -b \pm \sqrt{\Delta 2a} \rightarrow x = -(-3) \pm \sqrt{252 \cdot 1} \rightarrow x = 3 \pm 52$ $x1 = 3 + 52 \rightarrow x1 = 82 \rightarrow x1 = 4$ −2 − − − + + + + + + $x2 = 3 - 52 \rightarrow x2 = -22 \rightarrow x2 = -1$ Note que o coeficiente dominante da expressão é positivo, o que indica que a parábola terá concavidade para cima. A inequação quer os valores de "x" que torna a expressão positiva (maior que zero) . Isso acontece para valores de "x" menores do que -1 ou maiores

do que 4 . Sendo assim, $S2 = \{x \in \mathbb{R} : x < -1 \text{ ou } x > 4\}$. Com os dois conjuntos soluções, podemos encontrar sua intersecção. Com isso, $S3 = \{x \in \mathbb{R} : -2 < x < -1\}$

#6 Matemática IDIB CBM-RJ 2020 Comentada

(IDIB/PREF. JAGUARIBE/2020) Seja a inequação do segundo grau dada por $\boldsymbol{x^2 - 2x + p > 0}$, e seja $\boldsymbol{p} \in \mathbb{R}$. Assinale a alternativa que representa corretamente o valor de p para a inequa ção ser verdadeira para todo x.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A $p = 1$

B $p > 1$

C $p < 1$

D $p = 0$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Queremos o valor de "p" para que a expressão do segundo grau seja sempre positiva, independentemente do valor de "x". Para isso, o discriminante deverá ser negativo (pois aí não haverá raízes reais e, portanto, não haverá troca de sinal). −1 − − − + + + + + + $S1$ $S2$ $S3$ = $S1$ ∩ $S2$ −2 −1 −2 −1 Δ < 0 → b2 − 4ac < 0 → (−2)2 − 4 · 1 · p → 4 − 4p < 0 → p > 1

#8 Matemática IDECAN CBM-RJ 2022 Comentada

(IDECAN/CBM-ES/2022) Considerando $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}$, determine o conjunto solução para a seguinte inequação do segundo grau. $-\boldsymbol{2x2} + \boldsymbol{3x} + \boldsymbol{2} \geq \boldsymbol{0}$

A $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -12 \leq x \leq 2\}$

B $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2\}$

C $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -12\}$

D $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 2\}$

E $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -12 \leq x \leq 0\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Para resolver uma inequação de segundo grau, o primeiro passo também é encontrar as raízes. $-\boldsymbol{2x2} + \boldsymbol{3x} + \boldsymbol{2} = \boldsymbol{0}$ - Cálculo do Discriminante $\Delta = b2 - 4ac \rightarrow \Delta = 32 - 4 \cdot (-2) \cdot 2 \rightarrow \Delta = 9 + 16 \rightarrow \Delta = 25$ - Cálculo das Raízes $x = -b \pm \sqrt{\Delta 2a} \rightarrow x = -3 \pm \sqrt{25} 2 \cdot (-2) \rightarrow x = 3 \pm 5 4\ x1 = 3 + 5 \rightarrow x1 = 8 \rightarrow x1 = 2\ x2 = 3 - 5 \rightarrow x2 = -2 \rightarrow x2 = -1$ Como o coeficiente dominante é negativo, temos: Observe que queremos os valores em que a expressão é maior ou igual a zero. Sendo assim, são os valores de x que estão entre as raízes (incluídas). $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 2\}$

#9 Matemática FEPESE CBM-RJ 2021 Comentada

(FEPESE/PREF. CHAPECÓ/2021) Considere $\mathbb{R}$ o conjunto dos números reais. $\boldsymbol{A} = \{\boldsymbol{x} \in \boldsymbol{R}: \boldsymbol{x2} - \boldsymbol{5x2} + \boldsymbol{32} > \boldsymbol{0}\}$ Logo, A é igual a

A $\{x \in \mathbb{R} : x > 1\} \cap \{x \in \mathbb{R} : x < 3/2\}$

B $\{x \in \mathbb{R} : x < 1\} \cap \{x \in \mathbb{R} : x > 3/2\}$

C $\{x \in \mathbb{R} : x > 1\} \cup \{x \in \mathbb{R} : x < 3/2\}$

D $x \in \mathbb{R} : x < 1\} \cup \{x \in \mathbb{R} : x < 3/2\}$

E $\{x \in \mathbb{R} : x < 1\} \cup \{x \in \mathbb{R} : x > 3/2\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos lá! Precisamos encontrar as raízes da equação: $x2 - 5x2 + 32 = 0 \rightarrow 2x2 - 5x + 3 = 0$ - Cálculo do Discriminante $\Delta = b2 - 4ac \rightarrow \Delta = (-5)2 - 4 \cdot 2 \cdot 3 \rightarrow \Delta = 25 - 24 \rightarrow \Delta = 1$ - Cálculo das Raízes $x = -b \pm \sqrt{\Delta 2a} \rightarrow x = -(-5) \pm \sqrt{12 \cdot 2} \rightarrow x = 5 \pm 14 - 12 - - - - + + + x1 = 5 + 14 \rightarrow x1 = 64 \rightarrow x1 = 32$ $x2 = 5 - 14 \rightarrow x2 = 44 \rightarrow x2 = 1$ Como o coeficiente dominante é positivo, podemos esquematizar: Como queremos os valores de x para os quais a expressão é positiva, temos que: $\boldsymbol{A} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R} : \boldsymbol{x} < \boldsymbol{1}\} \cup \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R} : \boldsymbol{x} > \boldsymbol{32}\}$

#10 Matemática VUNESP CBM-RJ 2019 Comentada

(VUNESP/PREF. DC/2019) Resolvendo-se corretamente a inequação $x(2,5x-20)\ 3 \geq x(3,5x+80)\ 3$, tem-se como resultado

A $x \geq -100$, apenas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B $x \leq -100$, apenas. C) $x \geq 0$, apenas. D) $-100 \leq x \leq 0$.

C $x \geq 0$, apenas. D) $-100 \leq x \leq 0$.

D $-100 \leq x \leq 0$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E $x \leq 100$ ou $x \geq 0$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Opa, uma inequação! De cara conseguimos simplificar o três no denominador, veja: $x(2{,}5x - 20)\ 3 \geq x(3{,}5x + 80)3$ Assim, ficamos apenas com: $x(2{,}5x - 20) \geq x(3{,}5x + 80)$ − − − + + + + + + 2,5$x2$ − 20x ≥ 3,5$x2$ + 80x 3,5$x2$ − 2,5$x2$ ≤ −20x − 80x $x2$ + 100x ≤ 0 As raízes dessa equação de segundo grau são 0 e -100. Podemos desenhar o esquema que aprendemos para resolução de inequação de segundo grau. Observe que o coeficiente dominante é positivo, logo, a parábola terá concavidade para cima. Veja que a expressão assume valores negativos apenas entre os valores das raízes. Assim $S = [-100, 0]$

#13 Matemática VUNESP CBM-RJ 2019 Comentada

(VUNESP/PREF. RP/2019) A solução para a inequação $x2+4\ -2\ \geq\ 2x$, no campo do conjunto dos números reais, é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A $x \leq 2$

B $x \leq -2$

C $x \geq -2$

D $x = -2$

E $x = 2$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos resolver mais uma inequação do segundo grau! Primeiro passo é organizar ela. $x2 + 4 - 2 \geq 2x \Rightarrow x2 + 4 \leq -4x \Rightarrow x2 + 4x + 4 \leq 0$ Perceba que temos um quadrado perfeito $(x + 2)2 = x2 + 4x + 4$. Sendo assim, podemos reescrever a inequação como: $(x + 2)2 \leq 0$ Galera, qualquer número elevado ao quadrado vai ser um número positivo ou o zero. Na inequação acima, não existe valor de x que torne a expressão menor do que zero , pois temos um quadrado. No entanto, a expressão poderá ser igual a zero. Nesse sentindo, $(x + 2)2 = 0 \Rightarrow x = -2$ Logo, a solução da inequação é $x = -2$.

#15 Matemática Inst. AOCP CBM-RJ 2019 Comentada

(Inst. AOCP/UFFS/2019) Dada a inequação do segundo grau $x2 - 3x - 4 < 0$, considere que o conjunto solução dessa inequação contenha somente números inteiros, não nulos. Dessa forma, a respeito dos números que estão nesse conjunto solução, é correto afirmar que

A a soma desses números é igual a 4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B esses números são números primos. C) esses números são divisores de 6. D) o produto desses números é zero.

C esses números são divisores de 6. D) o produto desses números é zero.

D o produto desses números é zero.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A a soma desses números é igual a 4. Errado, a soma dos números é igual a 6 (1 + 2 + 3).

B esses números são números primos. Errado. Por exemplo, 1 não é primo.

C esses números são divisores de 6. Certo, 1, 2 e 3 são todos divisores de 6.

D o produto desses números é zero. Errado, o produto desses números é 6.

E dois desses números são negativos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Sempre o primeiro passo nessas questões de inequação de segundo grau será encontrar as raízes. $\boldsymbol{x2 - 3x - 4 = 0}$ - Cálculo do Discriminante $\Delta = b2 - 4ac \rightarrow \Delta = (-3)2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4) \rightarrow \Delta = 9 + 16 \rightarrow \Delta = 25$ - Cálculo das Raízes $x = -b \pm \sqrt{\Delta}2a \rightarrow x = -(-3) \pm \sqrt{25}2 \cdot 1 \rightarrow x = 3 \pm 52\ x1 = 3 + 52 \rightarrow x1 = 82 \rightarrow x1 = 4\ x2 = 3 - 52 \rightarrow x2 = -22 \rightarrow x2 = -1$ Como o coeficiente dominante é positivo, podemos esquematizar: Como estamos procurando os valores de x que torna a expressão do enunciado negativa, devemos ficar com os valores entre -1 e 4. A questão quer as soluções inteiras não nulas. $S = \{1, 2, 3\}$ Com essa solução, vamos analisar as alternativas. A) a soma desses números é igual a 4. Errado, a soma dos números é igual a 6 (1 + 2 + 3). B) esses números são números primos. Errado. Por exemplo, 1 não é primo. C) esses números são divisores de 6. Certo, 1, 2 e 3 são todos divisores de 6. D) o produto desses números é zero. Errado, o produto desses números é 6. E) dois desses números são negativos. Errado, nenhum deles é negativo!

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

−1 − − − + + + + + +

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2018 Comentada

(QUADRIX/CRB8/2018) A idade de Úrsula, em anos, é um número inteiro ímpar que satisfaz à inequação $x^2 - 34x + 285 < 0$. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta o conjunto ao qual a idade de Úrsula pertence.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A {10, 11, 12}

B {13, 14, 15}

C {16, 17, 18}

D {19, 20, 21}

E {21, 22, 23}

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

O primeiro passo é encontrar as raízes. $x^2 - 34x + 285 < 0$ - Cálculo do Discriminante $\Delta = b2 - 4ac \rightarrow \Delta = (-34)2 - 4 \cdot 1 \cdot 285 \rightarrow \Delta = 1156 - 1140 \rightarrow \Delta = 16$ - Cálculo das Raízes $x = -b \pm \sqrt{\Delta}2a \rightarrow x = -(-34) \pm \sqrt{16}2 \cdot 1 \rightarrow x = 34 \pm 42$ $x1 = 34 + 42 \rightarrow x1 = 382 \rightarrow x1 = 19$ $x2 = 34 - 42 \rightarrow x2 = 302 \rightarrow x2 = 15$ Como o coeficiente dominante é positivo, podemos esquematizar: Como queremos os valores de x que tornam a expressa negativa, então devemos ficar com os valores de x entre 15 e 19. O único inteiro ímpar dentro desse intervalo é o 17. Portanto, é a idade de Úrsula. A alternativa que trouxe um conjunto com a idade de Úrsula foi a alternativa C.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

− − − + + + + + +

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 09

Lista de Questões - Equação de Primeiro Grau - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES Equações de Primeiro Grau

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/PM-SP/2024) Um dado número somado com a sua terça parte dá como resultado 228. A soma dos algarismos do número dado é

A 5.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 6. C) 7. D) 8.

C 7. D) 8.

D 8.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 9.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

(FGV/PM-SP/2024) Em uma lanchonete todos os sanduíches têm o mesmo preço e todos os sucos têm mesmo preço. Certo dia, Joana e Laura compraram, nessa lanchonete, 2 sanduíches e 3 sucos pagando o total de 51 reais. Na semana seguinte, as duas levaram Maria a essa lanchonete. Elas c ompraram 3 sanduíches e 4 sucos e pagaram o total de 72 reais. Nessa lanchonete o preço do sanduíche é

A 9 reais.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 10 reais. C) 11 reais. D) 12 reais.

C 11 reais. D) 12 reais.

D 12 reais.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 13 reais.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP/TJ-SP/2024) Três vendedores de automóveis competiam entre si e fechavam a competição ao final de cada mês de vendas. Em um determinado mês, o total de vendas desses três vendedores foi de 170 automóveis. Pedro vendeu 10 automóveis a mais do que a metade do que Igor vendera. Já Marcelo vendeu 15 automóveis a mais do que o dobro da quantidade que Pedro vendera. O número de automóveis que Marcelo vendeu a mais do que Pedro foi

A 45.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 50. C) 35. D) 55.

C 35. D) 55.

D 55.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 40.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP/DESENVOLVE SP/2024) Cada um dos três desenhos (tesoura, óculos, bandeira) nas contas a seguir representa um número inteiro diferente: Sendo assim, o valor numérico de é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 1. B) 2. C) 3.

B 2. C) 3.

C 3.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 4. E) 5. 5. (Cebraspe/Pref. Cach. de Itapemirim/2024) O item a seguir, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de noções de probabilidade, de regra de três simples, de proporções, das quatro operações fundamentais e de sequências.

E 5. 5. (Cebraspe/Pref. Cach. de Itapemirim/2024) O item a seguir, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de noções de probabilidade, de regra de três simples, de proporções, das quatro operações fundamentais e de sequências.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Márcia está juntando dinheiro para comprar uma moto. No primeiro mês, ela guardou R$ 400,00 e, depois disso, passou a guardar a mesma quantia todo mês, de modo que, após 16 meses, ela tem guardados R$ 2.275,00. Então, é correto afirmar que a quantidade que ela passou a guardar mensalmente é de R$ 125,00.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2023 Comentada

(Cebraspe/AGER-MT/2023) A compra de dois computadores e um aparelho de televisão custou R$ 18.000,00 e a compra de um computador e dois aparelhos de televisão custou R$ 15.000,00. Considere que os computadores e os aparelhos de televisão são iguais para as duas compras. Com base nas informações apresentadas, a diferença entre o valor de um computador e um aparelho de televisão será de

A R$ 1.000,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B R$ 1.500,00. C) R$ 3.000,00. D) R$ 2.000,00.

C R$ 3.000,00. D) R$ 2.000,00.

D R$ 2.000,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E R$ 2.500,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(AOCP/CM BAURU/2022) A soma das idades de dois servidores da câmara é 63 anos. Sabendo que a razão entre as idades é 2/7, qual é a diferença entre as idades desses dois servidores?

A 25 anos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 30 anos. C) 49 anos. D) 42 anos.

C 49 anos. D) 42 anos.

D 42 anos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática AVANÇASP CBM-RJ 2022 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 35 anos. 8. (AVANÇASP/PREF. LOUVEIRA/2022) A soma do sucessor de um número n com o sucessor de 64 é igual a 318. Então, podemos afirmar que o antecessor de n é igual a:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 63 B) 65 C) 251 D) 252 E) 253

B 65 C) 251 D) 252 E) 253

C 251 D) 252 E) 253

D 252 E) 253

E 253

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática IBADE CBM-RJ 2022 Comentada

(IBADE/CRM AC/2022) Maria é 5 anos mais velha que seu irmão João e tem um primo que tem o dobro da sua idade. Se a soma das idades dos três é igual a 55, qual é a idade de Pedro?

A Pedro tem 10 anos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B Pedro tem 25 anos. C) Pedro tem 30 anos. D) Pedro tem 40 anos.

C Pedro tem 30 anos. D) Pedro tem 40 anos.

D Pedro tem 40 anos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E Pedro tem 20 anos. 10. (FUNDATEC/IPE SAÚDE/2022) Para comprar um celular, Marcos precisa de R$ 580,00 a mais do que tem. Se ele tivesse o dobro da quantia que possui, ele compraria o celular e ainda ficaria com R$120,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Com base nesses dados, podemos afirmar que:

A Marcos tem R$ 500,00. B) Marcos tem R$ 1.280,00.

B Marcos tem R$ 1.280,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

C O celular que Marcos pretende comprar custa R$1.280,00. D) O celular que Marcos pretende comprar custa R$ 700,00. E) O celular custa R$1.200,00, e Marcos tem R$ 500,00.

D O celular que Marcos pretende comprar custa R$ 700,00. E) O celular custa R$1.200,00, e Marcos tem R$ 500,00.

E O celular custa R$1.200,00, e Marcos tem R$ 500,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática IDECAN CBM-RJ 2022 Comentada

(IDECAN/IBGE/2022) Um professor de Matemática experiente participa da elaboração de provas de uma banca de concursos públicos e cobra R$ 60,00 pela participação acrescido de R$ 50,00 por questão elaborada. Já um professor de Matemática recém egresso de sua licenciatura, pede o valor de R$ 100,00 para participar da banca e por elaboração de cada questão, R$ 30,00. Quantas questões os dois professores devem realizar para que a banca elaboradora do concurso pague o mesmo valor para ambos?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 1. B) 2. C) 3.

B 2. C) 3.

C 3.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática AVANÇASP CBM-RJ 2023 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 4. E) 5. 12. (AVANÇASP/PREF. AMERICANA/2023) Resolva a seguinte equação de primeiro grau com uma incógnita:

E 5. 12. (AVANÇASP/PREF. AMERICANA/2023) Resolva a seguinte equação de primeiro grau com uma incógnita:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$$x - 1 = 3x + 11$$

A $x = 2$ B) $x = 3$ C) $x = 4$ D) $x = 5$ E) $x = 6$

B $x = 3$ C) $x = 4$ D) $x = 5$ E) $x = 6$

C $x = 4$ D) $x = 5$ E) $x = 6$

D $x = 5$ E) $x = 6$

E $x = 6$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática IADES CBM-RJ 2023 Comentada

(IADES/SEAGRI-DF/2023) Suponha que três analistas agropecuários, nomeados como A, B e C, fizeram a fiscalização de defensivos agrícolas em 73 propriedades rurais do Distrito Federal. Se B fiscalizou cinco propriedades a mais que A, que, por sua vez, fiscalizou sete propriedades a mais que C, qual é o número de propriedades fiscalizadas por B?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 30 B) 35 C) 37 D) 40 E) 43

B 35 C) 37 D) 40 E) 43

C 37 D) 40 E) 43

D 40 E) 43

E 43

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática LEGALLE CBM-RJ 2022 Comentada

(LEGALLE/BADESUL/2022) Uma agência bancária precisa contratar mais um funcionário. Se o contratado for do sexo masculino, ficará faltando apenas um para igualar o número de funcionárias do sexo feminino. No entanto, se o contratado for do sexo feminino, o número de funcionárias será o dobro de funcionários. Quantos funcionários a agência tem no momento?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#34 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 10. B) 8. C) 6.

B 8. C) 6.

C 6.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#35 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 5. E) 4.

E 4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#36 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

(FUNDATEC/PREF. F. DA CUNHA/2022) Sabe-se que o valor de x na equação do 1º grau: $\mathbf{2}\boldsymbol{x} + \mathbf{15}\ \mathbf{5} + \boldsymbol{x} + \mathbf{12} = \boldsymbol{x}$ representa a quantidade de cadastros relativos às atividades que são desempenhas na prefeitura de um determinado município gaúcho. Nessa situação, esse valor de x corresponde a:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#37 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 15. B) 20. C) 25.

B 20. C) 25.

C 25.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#38 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 30. E) 35. GABARITO 1. LETRA E 2. LETRA D 3. LETRA B 4. LETRA D 5. CERTO 6. LETRA C 7. LETRA E 8. LETRA C 9. LETRA C 10. LETRA C 11. LETRA B 12. LETRA E 13. LETRA A 14. LETRA B 15. LETRA E

E 35. GABARITO 1. LETRA E 2. LETRA D 3. LETRA B 4. LETRA D 5. CERTO 6. LETRA C 7. LETRA E 8. LETRA C 9. LETRA C 10. LETRA C 11. LETRA B 12. LETRA E 13. LETRA A 14. LETRA B 15. LETRA E

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 10

Lista de Questões - Equação de Segundo Grau - Multibancas

#1 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2025 Comentada

LISTA DE QUESTÕES Equações de Segundo Grau 1. (Cebraspe/PC-DF/2025) Julgue o item a seguir, considerando que 25 novos computadores tenham sido distribuídos pela Secretaria de Segurança Pública do DF para três de suas delegacias.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Considere que $x^2 + 9x + 14$, $15x + 30$ e $4x^2 + 15x + 12$, representam as quantidades de agentes nas três delegacias, as quais têm um efetivo total de 100 agentes. Nesse caso, a delegacia com a menor quantidade de efetivo tem menos de 25 agentes.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

(VUNESP/DESENVOLVE SP/2024) Certo número de amigos decidiu se cotizar para comprar um presente de casamento para Mariana. Cada um deveria dar o mesmo valor, o que cobriria o preço de R$ 1.800,00 do presente. Antes da compra, dois novos amigos ingressaram no grupo e, com isso, o valor individual por amigo para a compra do presente de Mariana foi reduzido em R$ 12,50. Sendo x o número de amigos antes do ingresso dos dois novos amigos no grupo, x é igual a solução positiva da equação:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A x2 + 3x – 270 = 0 B) x2 + 8x – 240 = 0 C) x2 + 6x – 280 = 0 D) x2 + 2x – 288 = 0 E) x2 – 3x – 270 = 0 3. (VUNESP/ISS-SANTO ANDRÉ/2024) Um grupo de amigos combinou de preparar uma festa. Cada amigo deveria levar dois pratos de iguarias, cada prato contendo um número de iguarias igual ao número de amigos do grupo subtraído de 8. Se o total de iguarias que foram levadas foi 1768, o algarismo das unidades do número de amigos desse grupo é A) 8.

B x2 + 8x – 240 = 0 C) x2 + 6x – 280 = 0 D) x2 + 2x – 288 = 0 E) x2 – 3x – 270 = 0 3. (VUNESP/ISS-SANTO ANDRÉ/2024) Um grupo de amigos combinou de preparar uma festa. Cada amigo deveria levar dois pratos de iguarias, cada prato contendo um número de iguarias igual ao número de amigos do grupo subtraído de 8. Se o total de iguarias que foram levadas foi 1768, o algarismo das unidades do número de amigos desse grupo é A) 8.

C x2 + 6x – 280 = 0 D) x2 + 2x – 288 = 0 E) x2 – 3x – 270 = 0 3. (VUNESP/ISS-SANTO ANDRÉ/2024) Um grupo de amigos combinou de preparar uma festa. Cada amigo deveria levar dois pratos de iguarias, cada prato contendo um número de iguarias igual ao número de amigos do grupo subtraído de 8. Se o total de iguarias que foram levadas foi 1768, o algarismo das unidades do número de amigos desse grupo é A) 8.

D x2 + 2x – 288 = 0 E) x2 – 3x – 270 = 0 3. (VUNESP/ISS-SANTO ANDRÉ/2024) Um grupo de amigos combinou de preparar uma festa. Cada amigo deveria levar dois pratos de iguarias, cada prato contendo um número de iguarias igual ao número de amigos do grupo subtraído de 8. Se o total de iguarias que foram levadas foi 1768, o algarismo das unidades do número de amigos desse grupo é A) 8.

E x2 – 3x – 270 = 0 3. (VUNESP/ISS-SANTO ANDRÉ/2024) Um grupo de amigos combinou de preparar uma festa. Cada amigo deveria levar dois pratos de iguarias, cada prato contendo um número de iguarias igual ao número de amigos do grupo subtraído de 8. Se o total de iguarias que foram levadas foi 1768, o algarismo das unidades do número de amigos desse grupo é A) 8.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 7. C) 6. D) 5.

C 6. D) 5.

D 5.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática FGV CBM-RJ 2023 Comentada

(FGV/PREF. SP/2023) Sabe-se que a soma dos cubos das raízes da equação $x2 + mx + n = 0$, onde m e n são reais, é 63. É correto afirmar que n é igual a:

A $m2 + 63$ B) $m2\ 2 + m$ C) $m2\ 3 + m$ D) $m3\ 2 + 63$ E) $m3\ 3 + 21$

B $m2\ 2 + m$ C) $m2\ 3 + m$ D) $m3\ 2 + 63$ E) $m3\ 3 + 21$

C $m2\ 3 + m$ D) $m3\ 2 + 63$ E) $m3\ 3 + 21$

D $m3\ 2 + 63$ E) $m3\ 3 + 21$

E $m3\ 3 + 21$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática FGV CBM-RJ 2022 Comentada

(FGV/MPE-SC/2022) Sejam A e B as raízes da equação $x^2 - 7x + 4 = 0$. O valor de $A2 + B2$ é:

A 49 B) 41 C) 36 D) 28 E) 11

B 41 C) 36 D) 28 E) 11

C 36 D) 28 E) 11

D 28 E) 11

E 11

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

(FUNDATEC/PREF. FLORES DA CUNHA/2022) Considerando $x = 2$ como uma das raízes reais da seguinte equação do 2º grau $3x2 - 4x + k = 0$, o valor de $(k - 1)2$ corresponde a:

A 3.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 5. C) 9. D) 10.

C 9. D) 10.

D 10.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 25.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CETREDE CBM-RJ 2022 Comentada

(CETREDE/PREF. FRECHEIRINHA/2022) Na equação $x2 - ax - 20a^2 = 0$, com $a > 0$, os valores de x são

A a e $-2a$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B $-4a$ e $5a$. C) -2 e $2a^2$. D) -4 e 5.

C -2 e $2a^2$. D) -4 e 5.

D -4 e 5.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática UNIFIL CBM-RJ 2021 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E $5a^2$ e -3. 8. (UNIFIL/PREF. CAMBÉ/2021) Considere a equação quadrática $x^2 + 4x - 21 = 0$. Assinale a alternativa que apresenta a soma das raízes dessa equação.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática FADESP CBM-RJ 2021 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A -10 B) -4 C) 0 D) 4 E) 10 9. (FADESP/CM MARABÁ/2021) A equação $x2 - 10mx + 25m^2 = 0$ tem A) duas raízes iguais.

B -4 C) 0 D) 4 E) 10 9. (FADESP/CM MARABÁ/2021) A equação $x2 - 10mx + 25m^2 = 0$ tem A) duas raízes iguais.

C 0 D) 4 E) 10 9. (FADESP/CM MARABÁ/2021) A equação $x2 - 10mx + 25m^2 = 0$ tem A) duas raízes iguais.

D 4 E) 10 9. (FADESP/CM MARABÁ/2021) A equação $x2 - 10mx + 25m^2 = 0$ tem A) duas raízes iguais.

E 10 9. (FADESP/CM MARABÁ/2021) A equação $x2 - 10mx + 25m^2 = 0$ tem A) duas raízes iguais.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B uma raiz igual ao dobro da outra. C) uma raiz igual à metade da outra. D) uma raiz igual ao triplo da outra.

C uma raiz igual à metade da outra. D) uma raiz igual ao triplo da outra.

D uma raiz igual ao triplo da outra.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática UNIFIL CBM-RJ 2023 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E uma raiz igual à terça parte da outra. 10. (UNIFIL/PREF. MARINGÁ/2023) Se $X1$ e $X2$, em que $X1 < X2$, são raízes positivas da equação: $x2 - 5x + 6 = 0$, analise as alternativas e assinale a que representa a diferença de $X2 - X1$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A -2 B) -1 C) 0 D) 1

B -1 C) 0 D) 1

C 0 D) 1

D 1

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(AOCP/SED-MS/2022) Considere a equação $(m - 1)x2 - 2mx + (m + 2) = 0$ na variável x, em que m é um número real e diferente de 1. Nessas condições, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa que aponta a(s) corretas(s).

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

I. Se $m > 2$, a equação não possui raízes reais. II. Existem apenas dois valores reais de m para os quais a equação admite raízes reais. III. Se $m > 2$, a equação possui pelo menos uma raiz real.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

IV. Para algum $m < 2$, a equação possui duas raízes reais e distintas cuja soma é zero.

A Apenas I. B) Apenas I e IV.

B Apenas I e IV.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

C Apenas III e IV. D) Apenas II e III. E) Apenas I, II e IV.

D Apenas II e III. E) Apenas I, II e IV.

E Apenas I, II e IV.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática FEPESE CBM-RJ 2022 Comentada

(FEPESE/CASAN/2022) O maior valor de x que satisfaz a equação $(x - 12)2 = -18x + 171$ é:

A Maior que 10. B) Maior que 8 e menor que 10.

B Maior que 8 e menor que 10.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

C Maior que 6 e menor que 8. D) Maior que 4 e menor que 6. E) Menor que 4.

D Maior que 4 e menor que 6. E) Menor que 4.

E Menor que 4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática Inst. AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(Inst. AOCP/PM-ES/2022) Sendo a e b as soluções da equação $x2 - 7x + 10 = 0$, com $a < b$, qual é o conjunto solução da equação $ax2 + bx - (4a + b - 1) = 0$?

A $S = \{-4, 2\}$ B) $S = \{4, 2\}$ C) $S = \{-4, -2\}$ D) $S = \{4, -2\}$ E) $S = \{4, -2\}$

B $S = \{4, 2\}$ C) $S = \{-4, -2\}$ D) $S = \{4, -2\}$ E) $S = \{4, -2\}$

C $S = \{-4, -2\}$ D) $S = \{4, -2\}$ E) $S = \{4, -2\}$

D $S = \{4, -2\}$ E) $S = \{4, -2\}$

E $S = \{4, -2\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

(QUADRIX/CRP 11/2022) Considerando a equação, na incógnita $x2 + 5x + m = 0$, julgue o item. Se $m = -14$, então a equação admite raízes iguais a -2 e 7.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

(QUADRIX/CREMERO/2022) Um número natural e primo é dito pitagórico quando o resto da sua divisão por 4 é igual a 1. Tendo como referência essa definição, julgue o item. As raízes da equação $x2 - 46x + 493 = 0$ são números primos pitagóricos.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

GABARITO 1. CERTO 2. LETRA D 3. LETRA E 4. LETRA C 5. LETRA B 6. LETRA E 7. LETRA B 8. LETRA B 9. LETRA A 10. LETRA D 11. LETRA B 12. LETRA B 13. LETRA A 14. ERRADO 15. CERTO

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 11

Lista de Questões - Inequação de Primeiro Grau - Multibancas

#1 Matemática FADESP CBM-RJ 2021 Comentada

LISTA DE QUESTÕES Inequações de Primeiro Grau 1. (FADESP/CM MARABÁ/2021) A proprietária de uma confeitaria gasta R$ 300,00 para produzir uma certa quantidade de bolos, que serão vendidos, cada um, por R$ 15,00. O número mínimo de bolos que deverão ser vendidos, para que tenha, de lucro, um valor superior ao que foi gasto na produção é igual a:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 19. B) 20. C) 21.

B 20. C) 21.

C 21.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática MÉTODO CBM-RJ 2021 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

D 22. E) 23. 2. (MÉTODO/PREF. NB D'OESTE/2021) Resolva a inequação em $\mathbb{R}$:

E 23. 2. (MÉTODO/PREF. NB D'OESTE/2021) Resolva a inequação em $\mathbb{R}$:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$x - 1\ x + 1 \geq 3$

A $S = \{x \in \mathbb{R}: -3 \leq x < 3\}$ B) $S = \{x \in \mathbb{R}: -1 \leq x < 1\}$ C) $S = \{x \in \mathbb{R}: -2 \leq x < -1\}$ D) $S = \{x \in \mathbb{R}: -2 \leq x \leq 0\}$

B $S = \{x \in \mathbb{R}: -1 \leq x < 1\}$ C) $S = \{x \in \mathbb{R}: -2 \leq x < -1\}$ D) $S = \{x \in \mathbb{R}: -2 \leq x \leq 0\}$

C $S = \{x \in \mathbb{R}: -2 \leq x < -1\}$ D) $S = \{x \in \mathbb{R}: -2 \leq x \leq 0\}$

D $S = \{x \in \mathbb{R}: -2 \leq x \leq 0\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática SELECON CBM-RJ 2021 Comentada

(SELECON/SEDUC-MT/2021) Na inequação $7x - 5 \geq 4 + 9x$, o maior valor inteiro que x pode assumir corresponde a:

A -6 B) -5 C) -4 D) 4

B -5 C) -4 D) 4

C -4 D) 4

D 4

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática DIRENS-AER CBM-RJ 2022 Comentada

(DIRENS-AER/EEAR/2022) Dado o sistema, um valor que não o satisfaz é $\{ 3 - 2x \leq 2x - 5 < 1 - x$

A √2 B) √3 C) √5 D) √10 5. (Inst. AOCP/PM-ES/2022) Dada a inequação:

B √3 C) √5 D) √10 5. (Inst. AOCP/PM-ES/2022) Dada a inequação:

C √5 D) √10 5. (Inst. AOCP/PM-ES/2022) Dada a inequação:

D √10 5. (Inst. AOCP/PM-ES/2022) Dada a inequação:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$x + 3\ 2 - x \geq 0$ Assinale a alternativa que apresenta quantos números inteiros pertencem ao seu conjunto solução.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2022 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 6. (Cebraspe/TELEBRAS/2022) Quanto a equações e inequações de 1º e 2º graus, julgue o próximo item.

B 2 C) 3 D) 4 E) 5 6. (Cebraspe/TELEBRAS/2022) Quanto a equações e inequações de 1º e 2º graus, julgue o próximo item.

C 3 D) 4 E) 5 6. (Cebraspe/TELEBRAS/2022) Quanto a equações e inequações de 1º e 2º graus, julgue o próximo item.

D 4 E) 5 6. (Cebraspe/TELEBRAS/2022) Quanto a equações e inequações de 1º e 2º graus, julgue o próximo item.

E 5 6. (Cebraspe/TELEBRAS/2022) Quanto a equações e inequações de 1º e 2º graus, julgue o próximo item.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Para o conjunto $C = \{x \in \mathbb{R} : 4x+1\ 3 - x\ 2 \leq 4\}$, o maior número inteiro é 4.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática Inst. AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(Inst. AOCP/PM-ES/2022) O conjunto solução da inequação $(3x - 3)3 \cdot (4 - 2x)5 < 0$ é

A $S =]1,2[$ B) $S = [1,2]$ C) $S =]-\infty, 1[\cup]2, \infty[$ D) $S =]-\infty, 1] \cup]2, \infty[$ E) $S =]-\infty, 1] \cup [2, \infty[$

B $S = [1,2]$ C) $S =]-\infty, 1[\cup]2, \infty[$ D) $S =]-\infty, 1] \cup]2, \infty[$ E) $S =]-\infty, 1] \cup [2, \infty[$

C $S =]-\infty, 1[\cup]2, \infty[$ D) $S =]-\infty, 1] \cup]2, \infty[$ E) $S =]-\infty, 1] \cup [2, \infty[$

D $S =]-\infty, 1] \cup]2, \infty[$ E) $S =]-\infty, 1] \cup [2, \infty[$

E $S =]-\infty, 1] \cup [2, \infty[$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática IBADE CBM-RJ 2020 Comentada

(IBADE/PREF. LINHARES/2020) Se $x - 3$ é menor que y, então

A x e y são positivos. B) y é menor que $x + 3$.

B y é menor que $x + 3$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

C y é maior que x. D) $y + 3$ é maior que x. E) x e y são negativos.

D $y + 3$ é maior que x. E) x e y são negativos.

E x e y são negativos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática FGV CBM-RJ 2019 Comentada

(FGV/PRE. SALVADOR/2019) Considere o sistema de inequações: $\{2x - 1 < x + 3x + 1 \leq 3x + 4$ O número de soluções inteiras desse sistema é

A 5.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B 4. C) 3. D) 2.

C 3. D) 2.

D 2.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 1.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2019 Comentada

(QUADRIX/CRO-RS/2019) Sabendo-se que X, Y e Z são números inteiros e positivos e que $\boldsymbol{X + Y = 10}$, $\boldsymbol{X + Z < 12}$ e $\boldsymbol{Y + Z < 14}$, é correto afirmar que

A $Z < 8$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B $Z < X$. C) $X < Y$. D) $Y < X$.

C $X < Y$. D) $Y < X$.

D $Y < X$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E $X + Y + Z < 16$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática IMPARH CBM-RJ 2019 Comentada

(IMPARH/PREF. FORTALEZA/2019) Observando a inequação $\mathbf{3} \cdot (\mathbf{2}x + \mathbf{2}) > \mathbf{2} \cdot (\mathbf{9} - \mathbf{3}x)$, podemos afirmar que a solução da inequação apresentada é:

A $x > -1$ B) $x > 0$ C) $x > 1$ D) $x > 2$

B $x > 0$ C) $x > 1$ D) $x > 2$

C $x > 1$ D) $x > 2$

D $x > 2$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática MB CBM-RJ 2019 Comentada

(MB/CPAEM/2019) O conjunto solução, nos reais, da inequação $x-1 > 1$ é o intervalo:

A]5,6[B)] − ∞, 6[C) ℝ D)]1, ∞[E)]1,6[GABARITO 1. LETRA C 2. LETRA C 3. LETRA B 4. LETRA D 5. LETRA B 6. CERTO 7. LETRA C 8. LETRA D 9. LETRA A 10. LETRA A 11. LETRA C 12. LETRA E

B] − ∞, 6[C) ℝ D)]1, ∞[E)]1,6[GABARITO 1. LETRA C 2. LETRA C 3. LETRA B 4. LETRA D 5. LETRA B 6. CERTO 7. LETRA C 8. LETRA D 9. LETRA A 10. LETRA A 11. LETRA C 12. LETRA E

C ℝ D)]1, ∞[E)]1,6[GABARITO 1. LETRA C 2. LETRA C 3. LETRA B 4. LETRA D 5. LETRA B 6. CERTO 7. LETRA C 8. LETRA D 9. LETRA A 10. LETRA A 11. LETRA C 12. LETRA E

D]1, ∞[E)]1,6[GABARITO 1. LETRA C 2. LETRA C 3. LETRA B 4. LETRA D 5. LETRA B 6. CERTO 7. LETRA C 8. LETRA D 9. LETRA A 10. LETRA A 11. LETRA C 12. LETRA E

E]1,6[GABARITO 1. LETRA C 2. LETRA C 3. LETRA B 4. LETRA D 5. LETRA B 6. CERTO 7. LETRA C 8. LETRA D 9. LETRA A 10. LETRA A 11. LETRA C 12. LETRA E

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 12

Lista de Questões - Inequação de Segundo Grau - Multibancas

#1 Matemática Cebraspe CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES Inequações de Segundo Grau 1. (Cebraspe/Pref. Camaçari/2024) Uma empresa verificou que só haverá lucro na venda de 100 unidades de determinado produto se o seu preço satisfizer à desigualdade $-10p^2 + 480p - 4320 > 0$. Nesse caso, para que a empresa registre lucro na venda do produto, é necessário que

A R$ 12,00 < p < R$ 36,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B p = R$ 1.440,00. C) p > 0. D) p > R$ 36,00.

C p > 0. D) p > R$ 36,00.

D p > R$ 36,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E 0 < p < R$ 12,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

(AOCP/CM BAURU/2022) Quantos números naturais satisfazem a inequação $-x^2 - 4x + 5 > 0$?

A Nenhum. B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

B 1 C) 2 D) 3 E) 4

C 2 D) 3 E) 4

D 3 E) 4

E 4

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática AOCP CBM-RJ 2020 Comentada

(AOCP/PREF. BETIM/2020) Considere $\boldsymbol{x}$ um número real, sendo S1 o conjunto solução da inequação $\boldsymbol{x^2 - x - 6 < 0}$ e $\boldsymbol{S2}$ o conjunto solução da inequação $\boldsymbol{x^2 - 3x - 4 > 0}$. A intersecção de $\boldsymbol{S1}$ com $\boldsymbol{S2}$ resultará em um conjunto $\boldsymbol{S3}$, tal que

A $S3 = \{x \in \mathbb{R} : -2 < x < -1\}$ B) $S3 = \{x \in \mathbb{R} : -1 < x < 3\}$ C) $S3 = \{x \in \mathbb{R} : 3 < x < 4\}$ D) $S3 = \{x \in \mathbb{R} : -3 < x < -2\}$ E) $S3 = \{x \in \mathbb{R} : 1 < x < 3\}$

B $S3 = \{x \in \mathbb{R} : -1 < x < 3\}$ C) $S3 = \{x \in \mathbb{R} : 3 < x < 4\}$ D) $S3 = \{x \in \mathbb{R} : -3 < x < -2\}$ E) $S3 = \{x \in \mathbb{R} : 1 < x < 3\}$

C $S3 = \{x \in \mathbb{R} : 3 < x < 4\}$ D) $S3 = \{x \in \mathbb{R} : -3 < x < -2\}$ E) $S3 = \{x \in \mathbb{R} : 1 < x < 3\}$

D $S3 = \{x \in \mathbb{R} : -3 < x < -2\}$ E) $S3 = \{x \in \mathbb{R} : 1 < x < 3\}$

E $S3 = \{x \in \mathbb{R} : 1 < x < 3\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática IDIB CBM-RJ 2020 Comentada

(IDIB/PREF. JAGUARIBE/2020) Seja a inequação do segundo grau dada por $x^2 - 2x + p > 0$, e seja $p \in \mathbb{R}$. Assinale a alternativa que representa corretamente o valor de p para a inequa ção ser verdadeira para todo x.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A $p = 1$ B) $p > 1$ C) $p < 1$ D) $p = 0$

B $p > 1$ C) $p < 1$ D) $p = 0$

C $p < 1$ D) $p = 0$

D $p = 0$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática IDECAN CBM-RJ 2022 Comentada

(IDECAN/CBM-ES/2022) Considerando $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}$, determine o conjunto solução para a seguinte inequação do segundo grau. $-\boldsymbol{2x2} + \boldsymbol{3x} + \boldsymbol{2} \geq \boldsymbol{0}$

A $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -12 \leq x \leq 2\}$ B) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2\}$ C) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -12\}$ D) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 2\}$ E) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -12 \leq x \leq 0\}$ 6. (FEPESE/PREF. CHAPECÓ/2021) Considere $\mathbb{R}$ o conjunto dos números reais.

B $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 2\}$ C) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -12\}$ D) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 2\}$ E) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -12 \leq x \leq 0\}$ 6. (FEPESE/PREF. CHAPECÓ/2021) Considere $\mathbb{R}$ o conjunto dos números reais.

C $S = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -12\}$ D) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 2\}$ E) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -12 \leq x \leq 0\}$ 6. (FEPESE/PREF. CHAPECÓ/2021) Considere $\mathbb{R}$ o conjunto dos números reais.

D $S = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 2\}$ E) $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -12 \leq x \leq 0\}$ 6. (FEPESE/PREF. CHAPECÓ/2021) Considere $\mathbb{R}$ o conjunto dos números reais.

E $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -12 \leq x \leq 0\}$ 6. (FEPESE/PREF. CHAPECÓ/2021) Considere $\mathbb{R}$ o conjunto dos números reais.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

$A = \{x \in R: x2 - 5x2 + 32 > 0\}$ Logo, A é igual a

A $\{x \in \mathbb{R} : x > 1\} \cap \{x \in \mathbb{R} : x < 3/2\}$ B) $\{x \in \mathbb{R} : x < 1\} \cap \{x \in \mathbb{R} : x > 3/2\}$ C) $\{x \in \mathbb{R} : x > 1\} \cup \{x \in \mathbb{R} : x < 3/2\}$ D) $x \in \mathbb{R} : x < 1\} \cup \{x \in \mathbb{R} : x < 3/2\}$ E) $\{x \in \mathbb{R} : x < 1\} \cup \{x \in \mathbb{R} : x > 3/2\}$

B $\{x \in \mathbb{R} : x < 1\} \cap \{x \in \mathbb{R} : x > 3/2\}$ C) $\{x \in \mathbb{R} : x > 1\} \cup \{x \in \mathbb{R} : x < 3/2\}$ D) $x \in \mathbb{R} : x < 1\} \cup \{x \in \mathbb{R} : x < 3/2\}$ E) $\{x \in \mathbb{R} : x < 1\} \cup \{x \in \mathbb{R} : x > 3/2\}$

C $\{x \in \mathbb{R} : x > 1\} \cup \{x \in \mathbb{R} : x < 3/2\}$ D) $x \in \mathbb{R} : x < 1\} \cup \{x \in \mathbb{R} : x < 3/2\}$ E) $\{x \in \mathbb{R} : x < 1\} \cup \{x \in \mathbb{R} : x > 3/2\}$

D $x \in \mathbb{R} : x < 1\} \cup \{x \in \mathbb{R} : x < 3/2\}$ E) $\{x \in \mathbb{R} : x < 1\} \cup \{x \in \mathbb{R} : x > 3/2\}$

E $\{x \in \mathbb{R} : x < 1\} \cup \{x \in \mathbb{R} : x > 3/2\}$

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática VUNESP CBM-RJ 2019 Comentada

(VUNESP/PREF. DC/2019) Resolvendo-se corretamente a inequação $x(2,5x-20)\ 3 \geq x(3,5x+80)\ 3$, tem-se como resultado

A $x \geq -100$, apenas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B $x \leq -100$, apenas. C) $x \geq 0$, apenas. D) $-100 \leq x \leq 0$.

C $x \geq 0$, apenas. D) $-100 \leq x \leq 0$.

D $-100 \leq x \leq 0$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E $x \leq 100$ ou $x \geq 0$.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática VUNESP CBM-RJ 2019 Comentada

(VUNESP/PREF. RP/2019) A solução para a inequação $x2+4 -2 \geq 2x$, no campo do conjunto dos números reais, é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática Inst. AOCP CBM-RJ 2019 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A $x \leq 2$ B) $x \leq -2$ C) $x \geq -2$ D) $x = -2$ E) $x = 2$ 9. (Inst. AOCP/UFFS/2019) Dada a inequação do segundo grau $\boldsymbol{x2-3x-4<0}$, considere que o conjunto solução dessa inequação contenha somente números inteiros, não nulos. Dessa forma, a respeito dos números que estão nesse conjunto solução, é correto afirmar que A) a soma desses números é igual a 4.

B $x \leq -2$ C) $x \geq -2$ D) $x = -2$ E) $x = 2$ 9. (Inst. AOCP/UFFS/2019) Dada a inequação do segundo grau $\boldsymbol{x2-3x-4<0}$, considere que o conjunto solução dessa inequação contenha somente números inteiros, não nulos. Dessa forma, a respeito dos números que estão nesse conjunto solução, é correto afirmar que A) a soma desses números é igual a 4.

C $x \geq -2$ D) $x = -2$ E) $x = 2$ 9. (Inst. AOCP/UFFS/2019) Dada a inequação do segundo grau $\boldsymbol{x2-3x-4<0}$, considere que o conjunto solução dessa inequação contenha somente números inteiros, não nulos. Dessa forma, a respeito dos números que estão nesse conjunto solução, é correto afirmar que A) a soma desses números é igual a 4.

D $x = -2$ E) $x = 2$ 9. (Inst. AOCP/UFFS/2019) Dada a inequação do segundo grau $\boldsymbol{x2-3x-4<0}$, considere que o conjunto solução dessa inequação contenha somente números inteiros, não nulos. Dessa forma, a respeito dos números que estão nesse conjunto solução, é correto afirmar que A) a soma desses números é igual a 4.

E $x = 2$ 9. (Inst. AOCP/UFFS/2019) Dada a inequação do segundo grau $\boldsymbol{x2-3x-4<0}$, considere que o conjunto solução dessa inequação contenha somente números inteiros, não nulos. Dessa forma, a respeito dos números que estão nesse conjunto solução, é correto afirmar que A) a soma desses números é igual a 4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

B esses números são números primos. C) esses números são divisores de 6. D) o produto desses números é zero.

C esses números são divisores de 6. D) o produto desses números é zero.

D o produto desses números é zero.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

E dois desses números são negativos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2018 Comentada

(QUADRIX/CRB8/2018) A idade de Úrsula, em anos, é um número inteiro ímpar que satisfaz à inequação $x^2 - 34x + 285 < 0$. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta o conjunto ao qual a idade de Úrsula pertence.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A {10, 11, 12} B) {13, 14, 15} C) {16, 17, 18} D) {19, 20, 21} E) {21, 22, 23} GABARITO 1. LETRA A 2. LETRA B 3. LETRA A 4. LETRA B 5. LETRA A 6. LETRA E 7. LETRA D 8. LETRA D 9. LETRA C 10. LETRA C

B {13, 14, 15} C) {16, 17, 18} D) {19, 20, 21} E) {21, 22, 23} GABARITO 1. LETRA A 2. LETRA B 3. LETRA A 4. LETRA B 5. LETRA A 6. LETRA E 7. LETRA D 8. LETRA D 9. LETRA C 10. LETRA C

C {16, 17, 18} D) {19, 20, 21} E) {21, 22, 23} GABARITO 1. LETRA A 2. LETRA B 3. LETRA A 4. LETRA B 5. LETRA A 6. LETRA E 7. LETRA D 8. LETRA D 9. LETRA C 10. LETRA C

D {19, 20, 21} E) {21, 22, 23} GABARITO 1. LETRA A 2. LETRA B 3. LETRA A 4. LETRA B 5. LETRA A 6. LETRA E 7. LETRA D 8. LETRA D 9. LETRA C 10. LETRA C

E {21, 22, 23} GABARITO 1. LETRA A 2. LETRA B 3. LETRA A 4. LETRA B 5. LETRA A 6. LETRA E 7. LETRA D 8. LETRA D 9. LETRA C 10. LETRA C

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

Material pedagógico adaptado por Inteligência Artificial.
Todos os direitos do conteúdo educacional original pertencem aos seus respectivos autores. Material

pedagógico formatado exclusivamente para os estudos do concurso CBM-RJ.